UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Laurea Triennale in Informatica – Università di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

Prof. De Lucia Andrea



Tipologia	Requirements Analysis Document
Versione	0.5
Data	29/10/2026
Destinatario	Prof. De Lucia Andrea
Presentato da	UniMate Team Project

Partecipanti:

Nome	Matricola
Andrea Junior De Rosa	0512123532
Vincenzo Riccio	0512123517
Roberto Pucci	0512122044
Alessia Plaitano	0512122158

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
21/10/2026	0.1	Preparazione template. Contenuti di requisiti e casi d'uso inseriti nel template; scrittura in forma compatta; inserimento diagrammi.	Tutto il team
24/10/2026	0.2	Adattamento della forma rispetto alla struttura richiesta. Riscrittura dei capitoli 1 e 2. Revisione di attori, accessi, esiti e validazioni.	Alessia Plaitano
28/10/2026	0.3	Revision della sezione 3.3. e 3.4.. Correzione e tabellazione dei requisiti non funzionali.	Alessia Plaitano
29/10/2026	0.4	Aggiunta sezione mockup. Completato glossario.	Andrea Junior De Rosa, Roberto Pucci
29/10/2026	0.5	Correzione piccoli refusi nei riferimenti dei RF. Revisione totale del documento.	Alessia Plaitano

Indice

1. Introduzione
    1.1. Scopo del Sistema
    1.2. Confini del Sistema
    1.3. Obiettivi e criteri di successo del progetto
    1.4. Definizioni, acronimi e abbreviazioni
    1.5. Riferimenti
    1.6. Panoramica
2. Sistema attuale
3. Sistema proposto
    3.1. Panoramica
    3.2. Requisiti funzionali
        3.2.1. Regole comuni e convenzioni
    3.3. Requisiti non funzionali
        3.3.1. Usabilità
        3.3.2. Affidabilità
        3.3.3. Prestazioni
        3.3.4. Supportabilità
        3.3.5. Implementazione
        3.3.6. Interfacce
        3.3.7. Packaging
        3.3.8. Requisiti legali
        3.3.9. PV14 Protocollo di verifica proposto
            3.3.9.1. Protocollo di usabilità proposto
            3.3.9.2. Protocollo prestazionale proposto
    3.4. Modelli di sistema
        3.4.1. Scenari
        3.4.2. Use case model
            3.4.2.1. Catalogo dei casi d'uso
            3.4.2.2. Lettura dei diagrammi
            3.4.2.3. Relazioni tra casi d'uso
            3.4.2.4. Tabelle dei dati e dei messaggi
            3.4.2.5. Descrizioni dettagliate dei casi d'uso
            3.4.2.6. Tracciabilità e copertura degli scenari
            3.4.2.7. Copertura degli scenari
            3.4.2.8. Tracciabilità dei requisiti di qualità
        3.4.3. Object model
        3.4.4. Dynamic model
        3.4.5. Interfaccia utente: percorsi di navigazione e mock-up delle schermate
            3.4.5.1. Percorsi di Navigazione
            3.4.5.2. Mock-up delle schermate
            3.4.5.2.1. Account e verifica
            3.4.5.2.2. Ricerca e comunicazione
            3.4.5.2.3. Gruppi di studio
            3.4.5.2.4. Sicurezza e moderazione

4. Decisioni da completare
5. Glossario

1. Introduzione

1.1. Scopo del Sistema

UniMate è una piattaforma web responsive riservata a studenti universitari verificati, progettata per agevolare la socializzazione, la collaborazione accademica e il supporto tra pari. Lo scopo del sistema è consentire agli studenti di ampliare la propria rete di contatti e formare gruppi di studio, individuando colleghi in base alla vicinanza geografica, agli interessi condivisi e al corso di laurea.

UniMate è esplicitamente definita come strumento di supporto accademico e non come applicazione di incontri romantici.

1.2. Confini del Sistema

Il confine del sistema comprende l'applicazione web, la logica applicativa e la gestione persistente dei dati del database, il quale è parte interna della soluzione e non è modellato come attore. Esso separa il sistema dalle entità esterne con cui interagisce.

I servizi di posta elettronica e di cartografia sono fornitori esterni con cui il sistema interagisce. L'ambito include la doppia verifica dell'account, la ricerca su mappa e per compatibilità, la chat privata tra utenti connessi, la gestione dei gruppi di studio e le funzioni di moderazione. Restano esplicitamente escluse dall'ambito del sistema: la gestione autonoma di corsi ed esami, l'invio di allegati in chat, le ricevute di lettura, gli inviti diretti ai gruppi e l'amministrazione avanzata dei gruppi.

1.3. Obiettivi e criteri di successo del progetto

Gli obiettivi primari consistono nel dotare gli studenti di strumenti per la ricerca su mappa (tramite filtri come distanza, età e corso), la segnalazione di profili compatibili tramite matching, lo scambio di richieste di amicizia e messaggi privati, e la creazione di gruppi di studio.

Il progetto si ritiene validato al soddisfacimento dei seguenti criteri:

- Accesso riservato: nessuna funzione studente è accessibile prima della conferma email e della successiva approvazione da parte del gestore utenti;
- Ricerca e contatto: gli scenari S2 e S3 devono essere percorribili. La chat privata deve essere inibita se tra i due utenti non esiste una connessione attiva;
- Collaborazione: lo scenario S1 deve essere completabile senza errori di concorrenza; il sistema deve garantire che richieste simultanee non facciano mai superare il limite di capienza di un gruppo;
- Moderazione: lo scenario S4 deve essere percorribile; il sistema deve respingere tecnicamente ogni tentativo di accesso da parte di un account con ban attivo;
- Qualità: devono essere coperti tutti i requisiti con priorità "Alta". Inoltre, il sistema deve superare l'80% di successi nei test di usabilità al primo utilizzo e garantire tempi di risposta entro i 2 secondi (come definito nel protocollo PV14).

1.4. Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Per uniformare il linguaggio di dominio, si definiscono le seguenti sigle e costrutti formali:

Termine	Significato
RF	Requisito Funzionale
RNF	Requisito Non Funzionale
VIN	Vincolo Architetturale
LEG	Requisito Legale (legato alla protezione dati)
UC	Use Case (caso d'uso)
S	Scenario
RC	Regola Comune
D	Decisione Aperta da validare
TD	Tabella dei Dati
MU	Mockup di Interfaccia
HCI	Vista di Navigazione
PV	Proposta di regola da validare
PV14	Protocollo di Verifica per usabilità e prestazioni
Gestore utenti	Ruolo funzionale che verifica le registrazioni e modera la piattaforma tramite account e accessi dedicati.

1.5. Riferimenti

- R1: OOSE Requirements Analysis Document Template;
- R2: Bruegge e Dutoit, *Object Oriented Software Engineering* e materiale del corso;
- R3: Problem Statement UniMate;
- R4: appunti presi durante le lezioni del docente.

1.6. Panoramica

Il documento illustra il sistema attuale (Sezione 2), precisando il contesto d'uso distribuito. Nella Sezione 3 vengono analizzati nel dettaglio requisiti funzionali e non funzionali, scenari, casi d'uso, oggetti di analisi, comportamento dinamico e interfaccia. La sezione 4 raccoglie il glossario. Tracciabilità e decisioni aperte sono incluse nei modelli per mantenere collegati requisiti e comportamento.

2. Sistema attuale

Oggi gli studenti cercano compagni di studio e informazioni attraverso canali informali e separati, come gruppi WhatsApp, Telegram o contatti personali. Non esiste un sistema software preesistente da sostituire o da cui trasferire dati; il progetto parte quindi interamente da zero.
In questo contesto, le attività principali risultano disperse e prive di controllo: non è possibile verificare se un utente sia davvero un universitario iscritto, non si possono cercare facilmente colleghi nelle vicinanze e la gestione della privacy non è garantita.
L'obiettivo del sistema proposto è riunire queste funzionalità all'interno di un unico flusso controllato, senza prevedere l'importazione di account, storici o messaggi da servizi o database di terze parti. Questo quadro iniziale richiederà comunque una successiva validazione formale con gli stakeholder.

3. Sistema proposto

3.1. Panoramica

UniMate garantisce una netta separazione delle identità e dei ruoli. Uno studente crea un account, conferma l'indirizzo email e attende l'approvazione prima di poter accedere alle funzionalità riservate (UC03). Il Gestore utenti opera invece tramite un account gestionale distinto e accede da un'area riservata separata (UC27). La pagina pubblica dello studente non propone alcun collegamento verso l'area di gestione.

Gli attori e i servizi esterni che interagiscono con il sistema sono riportati nella tabella seguente:

ID	Attore/Servizio	Responsabilità
A01	Studente non autenticato	Registrazione, conferma email, accesso e recupero password. Include chi attende l'attivazione.
A02	Studente autenticato	Account attivo; utilizza le funzioni sociali e accademiche autorizzate.
A03	Gestore utenti	Account gestionale distinto da quello studente; accede con credenziali personali all'area riservata (UC27), decide sulle registrazioni e modera.
A04	Servizio email	Invia le comunicazioni per la verifica e il recupero della password.
A05	Servizio mappe	Fornisce il servizio cartografico esterno.

Osservazioni:

- A01 e A02 sono due condizioni di interazione dello stesso ruolo Studente, non persone necessariamente diverse;
- Non si assume che un gestore utenti possieda automaticamente le autorizzazioni di uno studente;
- Nel Problem Statement la limitazione del non registrato alla sola creazione dell'account va coordinata con RF3, che prevede accesso e recupero password.

3.2. Requisiti Funzionali

La tabella riporta in forma sintetica i requisiti funzionali del Problem Statement, con scenari e priorità.

ID	Requisito	Scenari	Priorità
RF1	**Registrazione:** Il sistema deve consentire a uno studente di creare un account indicando dati anagrafici, ateneo, corso di laurea, anno di corso, email istituzionale e password.	S1	Alta
RF2	**Verifica dello studente:** Il sistema deve attivare l'account solo dopo la conferma dell'email istituzionale e l'approvazione di un gestore utenti.	S1	Alta
RF3	**Autenticazione e recupero credenziali:** Il sistema deve consentire agli utenti registrati di accedere con le proprie credenziali e di reimpostare la password tramite un link inviato all'email istituzionale.	–	Alta
RF4	**Gestione del profilo:** Il sistema deve consentire all'utente di creare, visualizzare e modificare il proprio profilo, con informazioni personali, accademiche e interessi.	S1	Alta
RF5	**Visibilità e privacy:** Il sistema deve consentire all'utente di scegliere quali informazioni del profilo rendere visibili e se comparire sulla mappa.	S3	Alta

ID	Requisito	Scenari	Priorità
RF6	**Gestione dell'account:** Il sistema deve consentire all'utente di modificare i dati dell'account e di disattivarlo o eliminarlo.	–	Media
RF7	**Preferenze di ricerca:** Il sistema deve consentire all'utente di definire i criteri per l'individuazione di altri studenti: vicinanza, fascia d'età, corso di laurea (anche di altri atenei) e interessi.	S2, S3	Alta
RF8	**Mappa degli studenti:** Previa autorizzazione all'accesso alla posizione, il sistema deve mostrare su una mappa gli studenti che rispettano i criteri scelti, indicandone la posizione in forma approssimata.	S2	Alta
RF9	**Calcolo della compatibilità:** Il sistema deve calcolare un indice di compatibilità tra due utenti a partire dalle informazioni dei profili e dalle preferenze espresse.	S3	Alta
RF10	**Profili suggeriti:** Il sistema deve proporre all'utente una lista di profili ordinata per compatibilità, mostrando solo le informazioni rese visibili dai rispettivi proprietari.	S2, S3	Alta
RF11	**Richieste di amicizia:** Il sistema deve consentire all'utente di inviare richieste di amicizia e di accettare o rifiutare quelle ricevute.	S2, S3	Alta
RF12	**Gestione delle connessioni:** Il sistema deve consentire all'utente di visualizzare le proprie connessioni e di rimuoverle.	–	Media
RF13	**Chat privata:** Il sistema deve consentire lo scambio di messaggi esclusivamente tra utenti connessi.	S2, S4	Alta
RF14	**Notifiche:** Il sistema deve notificare all'utente gli eventi rilevanti, come nuove richieste di amicizia, nuove connessioni, messaggi ricevuti e novità dei suoi gruppi.	S1, S3	Media
RF15	**Creazione di un gruppo di studio:** Il sistema deve consentire all'utente di creare un gruppo di studio indicando nome, corso o esame di riferimento, descrizione e numero massimo di membri.	S1	Alta
RF16	**Ricerca e adesione ai gruppi:** Il sistema deve consentire all'utente di cercare i gruppi esistenti per corso, esame e/o ateneo, di unirsi a un gruppo e di abbandonarlo.	S1	Alta
RF18	**Blocco di un utente:** Il sistema deve consentire all'utente di bloccare un altro utente, impedendo ulteriori interazioni tra i due profili.	S4	Media
RF19	**Segnalazione:** Il sistema deve consentire all'utente di segnalare profili, contenuti o comportamenti inappropriati, specificandone il motivo.	S4	Alta
RF20	**Accesso del gestore utenti:** Il sistema deve consentire al gestore utenti di accedere con credenziali personali a un'area riservata.	S4	Alta
RF21	**Verifica delle registrazioni:** Il sistema deve consentire al gestore utenti di approvare o respingere le richieste di registrazione in attesa.	S1	Alta
RF22	**Moderazione:** Il sistema deve consentire al gestore utenti di gestire le segnalazioni, rimuovere contenuti e sospendere o bannare account.	S4	Alta
RF23	**Blocco dell'accesso:** Un utente bannato non deve poter accedere di nuovo alla piattaforma con le credenziali dell'account bannato.	S4	Alta

Nota: RF17 rimane ritirato e non viene riutilizzato per garantire la tracciabilità con i riferimenti precedenti.

3.2.1. Regole comuni e convenzioni

Le regole comuni e le convenzioni trasversali definite per governare la logica di dominio e vincolare i requisiti funzionali sono sintetizzate nella tabella seguente:

ID	Ambito	Descrizione della regola
RC01	Attivazione	Servono sia la conferma dell'email istituzionale sia l'approvazione del Gestore utenti; nessuna delle due, da sola, abilita le funzioni riservate.
RC02	Autorizzazione	Ogni operazione controlla ruolo, stato dell'account e accessibilità del contenuto; l'autenticazione da sola non autorizza ogni operazione.
RC03	Privacy	Ricerca e consultazione rispettano sempre le impostazioni di visibilità; agli altri studenti non viene mai esposta una posizione esatta.
RC04	Comunicazione	La chat è consentita solo tra utenti connessi; il blocco personale impedisce ulteriori interazioni.
RC05	Consistenza	Un errore non produce falsi esiti positivi né duplicazioni; se lo studente annulla prima della conferma, le modifiche non si applicano.
RC06	Capienza	Nessuna adesione porta un gruppo oltre il massimo previsto, anche in presenza di richieste contemporanee.
RC07	Priorità	La notifica di un evento (RF14, priorità Media) citata in un caso d'uso non rende la notifica una condizione obbligatoria per completare la funzione principale (priorità Alta).
RC08	Gestione errori	In presenza di una sessione non valida si richiede un nuovo accesso senza eseguire l'operazione; in caso di indisponibilità dei servizi esterni, il sistema comunica il mancato completamento.

3.3. Requisiti non funzionali

I requisiti di qualità e i vincoli di sistema sono organizzati nelle otto categorie standard del modello RAD, integrando gli identificativi formali (RNF, VIN, LEG) e le metriche di verifica previste dal protocollo PV14.

3.3.1. Usabilità

ID	Requisito
RNF01	**Coerenza dell'interfaccia**: Le azioni equivalenti mantengono la stessa etichetta in tutte le aree funzionali. La verifica sui mockup e sulle schermate implementate deve rilevare zero etichette discordanti; le informazioni obbligatorie e i messaggi di errore sono chiaramente riconoscibili presso i campi indicati nelle tabelle dati TD01-TD06.
RNF02	**Facilità d'uso al primo utilizzo**: Al primo utilizzo, le operazioni primarie (ricerca di uno studente, invio di una richiesta di amicizia e ricerca di un gruppo) devono essere completate senza assistenza in almeno l'80% delle prove. (protocollo in D14).

ID	Requisito
RNF03	**Interfaccia responsive**: L'interfaccia deve essere adattabile a desktop e dispositivi mobili: in ciascuna configurazione non devono essere presenti azioni primarie o campi obbligatori inaccessibili per sovrapposizione o scorrimento orizzontale.

3.3.2. Affidabilità

ID	Requisito
RNF07	**Consistenza e persistenza dei dati:** I dati di utenti, connessioni, gruppi e messaggi persistono in modo consistente, senza perdite o duplicazioni causate da errori applicativi. I test verificano casi di salvataggio fallito prima della conferma, ripetizione di risposte perse e adesioni concorrenti ai gruppi. Un'operazione fallita non viene mai dichiarata come riuscita.

3.3.3. Prestazioni

ID	Requisito
RNF08	**Tempi di risposta**: Le operazioni di autenticazione, ricerca (di utenti e gruppi) e gestione delle richieste devono concludersi entro il tempo massimo di 2 secondi in condizioni di carico ordinario (20 utenti virtuali concorrenti) (escluso il tempo di caricamento dei tile cartografici del provider esterno).

3.3.4. Supportabilità

ID	Requisito
VIN02	**Gestione del codice e tracciabilità:** Codice sorgente e documentazione sono versionati sul repository GitHub del progetto. Ogni modifica a un requisito funzionale richiede l'aggiornamento contestuale di schede casi d'uso, diagrammi e tabelle di tracciabilità; la versione della build usata nei test viene registrata nel verbale.

3.3.5. Implementazione

ID	Requisito
RNF04	**Sicurezza delle credenziali**: Le password sono conservate esclusivamente tramite funzione di hashing non reversibile con salt, mai in chiaro.
RNF05	**Sicurezza delle comunicazioni**: Le comunicazioni client-server utilizzano obbligatoriamente il protocollo sicuro HTTPS.
RNF06	**Controllo degli accessi gestionali**: L'accesso all'area riservata e le funzioni di moderazione e verifica sono consentiti unicamente al gestore utenti autenticato. Una sessione studente non abilita in alcun modo tali funzionalità.

3.3.6. Interfacce

ID	Requisito
VIN01	**Integrazione servizi esterni:** Il servizio cartografico si basa su OpenStreetMap (o servizio compatibile) e il servizio email gestisce la verifica dell'indirizzo e il recupero password. La ricerca geografica non acquisisce la posizione senza consenso esplicito; l'eventuale indisponibilità di un fornitore esterno viene notificata all'utente e non equivale al completamento della funzione.

3.3.7. Packaging

La consegna sul repository comprende il codice sorgente, il RAD e tutta la documentazione prevista. Include le istruzioni di avvio, la configurazione dei servizi esterni e un set di dati dimostrativi di prova privi di dati personali reali. Il verbale di collaudo registra l'ambiente e la configurazione usati per le prove.

3.3.8. Requisiti legali

ID	Requisito
LEG01	**Protezione dei dati**: Il trattamento dei dati personali è conforme al GDPR.
LEG02	**Consenso alla geolocalizzazione:** La posizione geografica è acquisita solo con consenso esplicito, revocabile in qualsiasi momento.
LEG03	**Posizione approssimata:** Agli altri studenti viene mostrata esclusivamente una posizione geografica approssimata.
LEG04	**Riservatezza e autorizzazioni**: Dati personali e posizione sono accessibili soltanto a utenti e funzionalità autorizzati. Il consenso all'acquisizione della posizione e la scelta di comparire sulla mappa rimangono impostazioni distinte.

Nota: RF23 resta un requisito funzionale, anche se richiamato tra le proprietà di sicurezza del Problem Statement.

3.3.9. PV14 Protocollo di verifica proposto

Stato: proposta operativa da validare in D14 prima della baseline di prova. Le soglie 80% e 2 secondi derivano dai requisiti di riferimento; campione, carico e ambiente seguenti sono una proposta di questa revisione. Non sono risultati di test già eseguiti.

3.3.9.1. Protocollo di usabilità proposto

Voce	Dettaglio di Protocollo
Campione	20 studenti che non hanno mai usato UniMate (10 su desktop e 10 su mobile); dati di prova e account verificati predisposti per tutti.

Voce	Dettaglio di Protocollo
Compiti	- TV01: trovare uno studente con un criterio e aprirne il profilo; - TV02: inviare una richiesta di amicizia; - TV03: trovare un gruppo di studio per corso, esame o ateneo.
Successo	Obiettivo corretto raggiunto senza suggerimenti o interventi dell'osservatore. Abbandono, risultato errato o aiuto necessario contano come insuccesso. Il tempo viene registrato separatamente.
Calcolo	Successi / 20 per ogni compito: almeno 16 su 20 totali; per ciascun dispositivo almeno 8 su 10. Non è ammesso compensare il fallimento di un compito con il successo di un altro.
Interfaccia	Viewport di prova proposti: 1366 × 768 (desktop) e 390 × 844 (mobile). Registrazione di browser/versione e verifica dei requisiti RNF01 e RNF03 per ciascun percorso.

3.3.9.2. Protocollo prestazionale proposto

Voce	Dettaglio di Protocollo
Ambiente	Server applicativo e database su ambiente controllato (4 vCPU, 8 GB RAM, SSD). Client su macchina separata; rete configurata a 20 Mbps e RTT di 50 ms. Commit, configurazioni e versioni reali vengono registrati prima della prova.
Dati	1000 profili studente, 100 gruppi e 5000 messaggi di prova, con visibilità e relazioni preparate. Nessun dato personale reale.
Carico ordinario	20 utenti virtuali concorrenti. Riscaldamento di 60 s, seguito da almeno 5 minuti misurati con pause fra le azioni da 3 a 7 s. Almeno 100 campioni validi per ciascuna funzione di RNF08.
Funzioni	UC03, UC27, UC09, UC17, UC11 e UC12: accesso, ricerche e decisioni sulle richieste. Account, richieste e destinatari di prova rendono le operazioni ammissibili.
Misura	- Inizio: conferma dell'azione sul client. - Fine: risultato corretto completamente disponibile nella schermata, compresi i marker sulla mappa. Nessun campione corretto supera i 2 000 ms; timeout o risultati errati determinano il fallimento della prova.
Fornitori esterni	Servizio mappe controllato o sostituto compatibile con dati e latenza dichiarati nel verbale; base cartografica caricata nella fase di riscaldamento. Le indisponibilità esterne sono provate separatamente e restano visibili all'utente.
Verbale	Per ogni campione: funzione, istanti di inizio/fine, durata, esito e dispositivo. Riepilogo con massimo, mediana e conteggio errori. Il valore massimo e la correttezza determinano l'accettazione, non la sola media.

3.4. Modelli di Sistema

3.4.1. Scenari

Scenario S1: Marco forma un gruppo di studio	
Nome scenario	*S1_GruppoDiStudio*
Attori partecipanti	Marco: Studente, Chiara: Studente, gestore: Gestore utenti
Flusso degli eventi	1. Marco prova a registrarsi con il suo indirizzo Gmail: il sistema lo rifiuta e gli chiede un'email istituzionale. 2. Marco si registra con l'email dell'ateneo; dopo la conferma dell'indirizzo e l'approvazione del gestore utenti completa il profilo con corso, anno e interessi. 3. A tre settimane dall'esame di Analisi I cerca un gruppo di studio per il suo corso, ma non ne trova. 4. Crea il gruppo “Analisi I, appello di febbraio”, con una breve descrizione e un massimo di 6 membri. 5. Chiara, dello stesso corso, cerca “Analisi I”, trova il gruppo e si unisce; nei giorni seguenti si aggiungono altri tre studenti.

Scenario S2: Anna conosce studenti vicini	
Nome scenario	*S2_RicercaSullaMappa*
Attori partecipanti	Anna: Studente, Giulia: Studente
Flusso degli eventi	1. Anna apre la mappa e autorizza l'accesso alla propria posizione. 2. Imposta i filtri: entro 2 km, stesso corso di laurea, età tra 19 e 23 anni. 3. Il sistema mostra gli studenti che corrispondono ai criteri, ciascuno in una zona approssimativa e non all'indirizzo esatto. 4. Anna apre il profilo di Giulia, che abita nello stesso quartiere, e le invia una richiesta di amicizia. 5. Giulia accetta: da quel momento le due possono scriversi in chat privata e si accordano per studiare insieme in biblioteca. 6. Se Anna non avesse autorizzato l'accesso alla posizione, il sistema le avrebbe mostrato comunque i profili suggeriti, ma non la mappa.

Scenario S3: Luca riceve suggerimenti compatibili	
Nome scenario	*S3_SuggerimentiCompatibili*
Attori partecipanti	Luca: Studente, Sara: Studente
Flusso degli eventi	1. Luca indica nelle preferenze di ricerca gli interessi che vuole condividere (fotografia, escursionismo) e di voler conoscere anche studenti di altri corsi. 2. Nella sezione “Suggeriti” il sistema calcola la compatibilità con gli altri studenti e mostra una lista ordinata, con i motivi principali (ad esempio “3 interessi in comune”). 3. Al primo posto c'è Sara, iscritta a Biologia in un altro ateneo; Luca vede solo le informazioni che Sara ha reso visibili. 4. Luca invia a Sara una richiesta di amicizia; Sara la accetta e il sistema notifica a Luca la nuova connessione.

Scenario S4: Una segnalazione viene gestita	
Nome scenario	*S4_SegnalazioneUtente*
Attori partecipanti	Paolo: Studente, Alice: Gestore utenti
Flusso degli eventi	1. Paolo riceve messaggi pubblicitari ripetuti da un utente con cui si era connesso da poco. 2. Lo segnala indicando il motivo “spam” e lo blocca. 3. Alice, gestore utenti, esamina la segnalazione nell'area riservata e sospende l'account. 4. Il sistema comunica a Paolo l'esito della segnalazione.

3.4.2. Use case model

Il modello dei casi d'uso formalizza le interazioni tra gli attori definiti nella Sezione 3.1 e la piattaforma UniMate.

3.4.2.1. Catalogo dei casi d'uso

I casi d'uso rappresentano obiettivi autonomi. L'apertura di un'altra schermata è descritta nei percorsi HCI e non introduce da sola include o extend.
La tabella seguente riassume i 27 casi d'uso del sistema, con i relativi attori primari, requisiti funzionali associati e livello di priorità.

ID	Caso d'uso	Attore Primario	RF	Priorità
UC01	Registrarsi alla piattaforma	A01	RF1, RF2	Alta
UC02	Confermare l'email istituzionale	A01	RF2	Alta
UC03	Accedere alla piattaforma	A01, A02	RF3, RF20, RF23	Alta
UC04	Reimpostare la password	A01	RF3	Alta
UC05	Gestire il proprio profilo	A02	RF4	Alta
UC06	Configurare visibilità e posizione	A02	RF5	Alta
UC07	Gestire il proprio account	A02	RF6	Media
UC08	Impostare preferenze di ricerca	A02	RF7	Alta
UC09	Cercare studenti sulla mappa	A02	RF7, RF8	Alta
UC10	Consultare profili suggeriti	A02	RF9, RF10	Alta
UC11	Inviare una richiesta di amicizia	A02	RF11	Alta
UC12	Rispondere a una richiesta di amicizia	A02	RF11	Alta
UC13	Gestire le proprie connessioni	A02	RF12	Media
UC14	Scambiare messaggi privati	A02	RF13	Alta
UC15	Consultare le notifiche	A02	RF14	Media
UC16	Creare un gruppo di studio	A02	RF15	Alta
UC17	Cercare gruppi di studio	A02	RF16	Alta
UC18	Unirsi a un gruppo di studio	A02	RF16	Alta
UC19	Abbandonare un gruppo di studio	A02	RF16	Alta
UC20	Bloccare un altro studente	A02	RF18	Media
UC21	Inviare una segnalazione	A02	RF19	Alta
UC22	Esaminare una richiesta di registrazione	A03	RF2, RF21	Alta
UC23	Gestire una segnalazione	A03	RF22	Alta
UC24	Rimuovere un contenuto	A03	RF22	Alta
UC25	Sospendere o bannare un account	A03	RF22, RF23	Alta
UC26	Consultare il profilo di uno studente	A02	RF5, RF8, RF10	Alta
UC27	Accedere all'area gestionale	A03	RF20	Alta

Nota: UC15 è subordinato alla decisione D10. UC26 esplicita una consultazione presente in S2 e S3 e sostenuta da RF5, RF8 e RF10. Un requisito può richiedere più casi d'uso e un caso può contribuire a più requisiti: RF9 è interno a UC10, RF23 è controllato da UC03 e UC25.

3.4.2.2. Lettura dei diagrammi

Le ellissi rappresentano casi d'uso, il rettangolo il confine di UniMate e le linee continue la partecipazione degli attori; letti insieme, i diagrammi di area formano la panoramica del modello. Nessuna freccia indica un ordine temporale e non vengono usati include o extend per il semplice passaggio da una pagina all'altra. L'autenticazione è espressa come precondizione nelle schede.

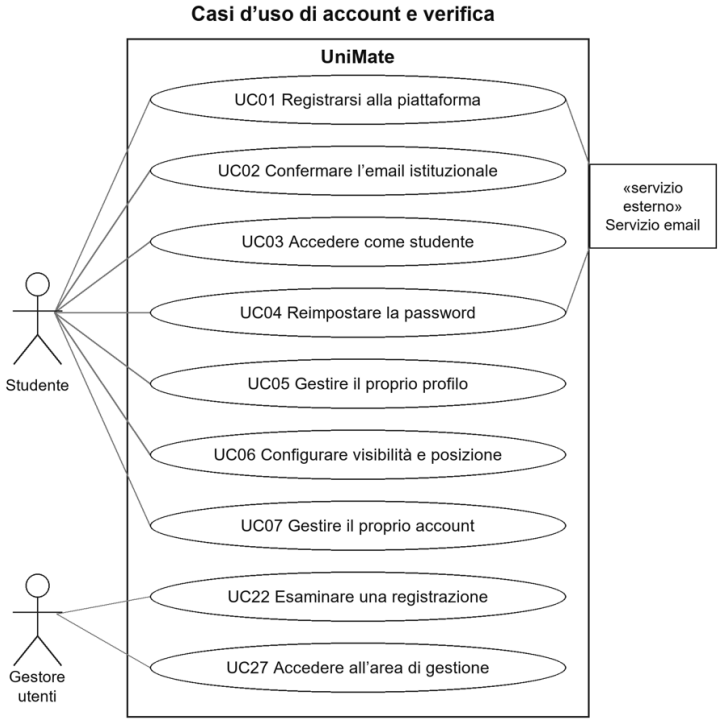


Figura 1 – Casi d'uso dell'area Account e verifica

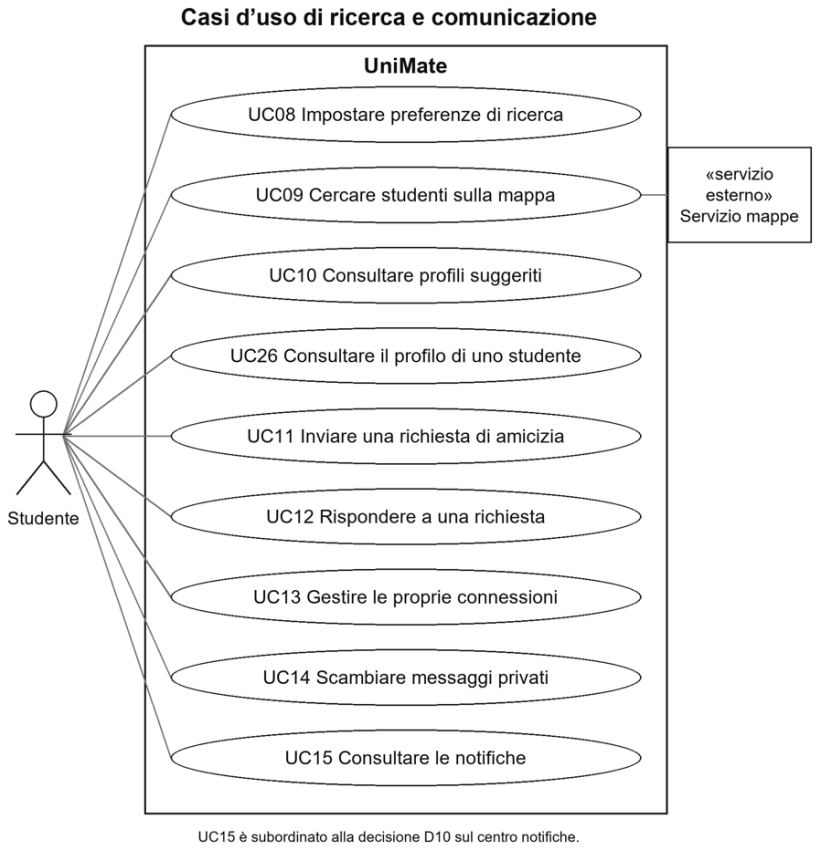


Figura 2 – Casi d'uso di ricerca e comunicazione

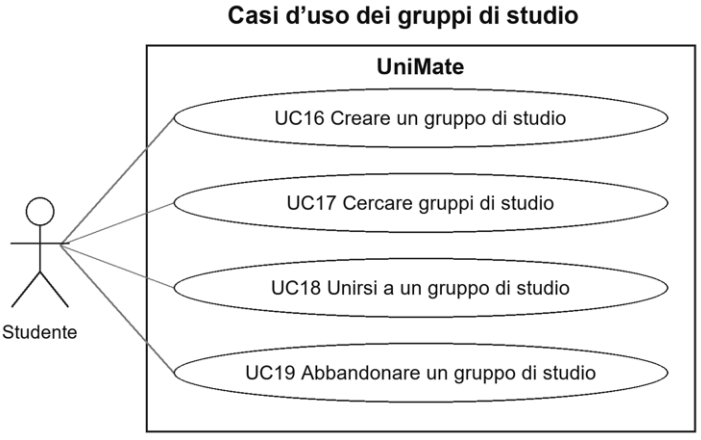


Figura 3 – Casi d'uso dei gruppi di studio

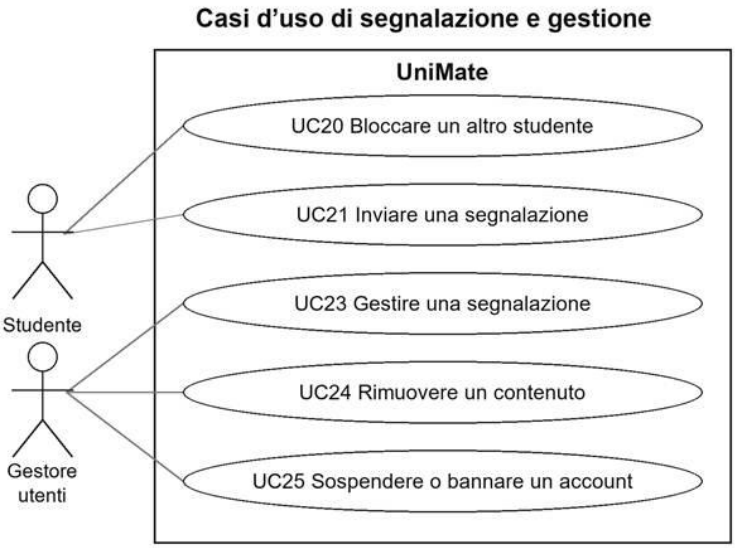


Figura 4 – Casi d'uso di segnalazione e gestione

3.4.2.3. Relazioni tra casi d'uso

La consultazione del profilo può estendere la ricerca sulla mappa o la consultazione dei suggerimenti quando lo studente seleziona un risultato; entrambi i casi di base sono completi anche se nessun profilo viene aperto. L'invio della richiesta può estendere la consultazione del profilo quando lo studente sceglie tale azione e l'interazione è ammessa.
Inoltre, non si introducono relazioni di «include» per il login, i controlli di validità o il calcolo dell'indice, che sono considerati precondizioni o passi interni dei singoli casi d'uso. La conferma dell'email è modellata separatamente rispetto alla registrazione perché può avvenire in un momento successivo, e la semplice successione temporale non costituisce un include.

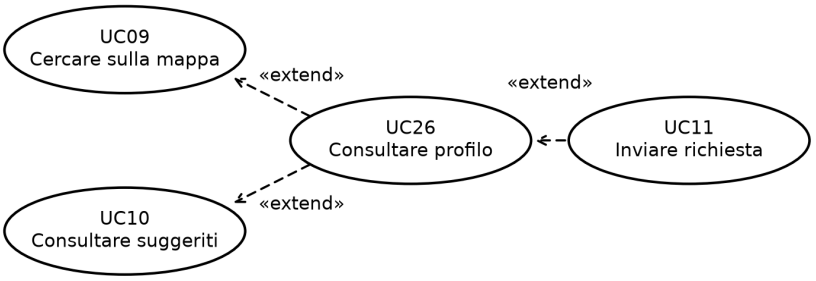


Figura 5 – Relazioni «extend» tra casi d'uso

Estensione	Caso di base	Punto e condizione
UC26 Consultare profilo	UC09 Cercare sulla mappa	Dopo la presentazione dei risultati; lo studente seleziona un profilo.
UC26 Consultare profilo	UC10 Consultare suggeriti	Dopo la presentazione dei suggerimenti; lo studente seleziona un profilo.
UC11 Inviare richiesta	UC26 Consultare profilo	Dopo la visualizzazione; lo studente sceglie l'invio e l'interazione è ammessa.

3.4.2.4. Tabelle dei dati e dei messaggi

A supporto della validazione dei dati di input e del controllo di consistenza formale (RC05, RC08), le tabelle dei dati (TD01-TD06) definiscono la struttura dei campi, i vincoli di obbligatorietà, le regole di validazione e i corrispondenti messaggi di errore restituiti al client.

TD01: Dati di registrazione e credenziali (UC01, UC03, UC04, UC27)				
Campo	**Tipo/Formato**	**Obbligatorio**	**Regola di validazione**	**Messaggio d'errore**
Nome e Cognome	Testo (max 50 car.)	Sì	Solo caratteri alfabetici e spazi	"Inserire un nome e cognome validi (solo lettere)."
Ateneo	Selezione da lista	Sì	Ateneo riconosciuto nell'elenco	"Selezionare un ateneo dall'elenco."
Corso di Laurea	Testo (max 100 car.)	Sì	Campo non vuoto	"Indicare il corso di laurea di iscrizione."
Anno di Corso	Numerico (1-6, Fuoricorso)	Sì	Valore nell'intervallo	"Selezionare un anno di corso valido."
Email istituzionale	Stringa (formato email)	Sì	Dominio ateneo autorizzato	"Inserire un indirizzo email istituzionale valido."
Password	Stringa (min 8 car.)	Sì	Almeno 8 caratteri, una lettera e un numero	"La password deve contenere almeno 8 caratteri, una lettera e un numero."

TD02: Dati del profilo studente (UC05)				
Campo	**Tipo/Formato**	**Obbligatorio**	**Regola di validazione**	**Messaggio d'errore**
Biografia	Testo (max 300 car.)	No	/	"La descrizione supera la lunghezza massima consentita (300 caratteri)."
Interessi	Lista tag (max 10)	No	Massima capienza 10 elementi	"È possibile selezionare al massimo 10 interessi."
Dati accademici	Selezione / Testo	Sì	Valori coerenti con la carriera	"Verificare i dati accademici inseriti."

TD03: Impostazioni privacy e geolocalizzazione (UC06)				
Campo	**Tipo/Formato**	**Obbligatorio**	**Regola di validazione**	**Messaggio d'errore**
Consenso alla posizione	Boolean (opt-in)	Sì	Esplicito e revocabile	"Il consenso alla geolocalizzazione è necessario per la vista mappa."
Visibilità sulla mappa	Boolea	Sì	Dipende dal consenso attivo alla posizione	"Abilitare il consenso alla posizione per comparire sulla mappa."
Visibilità dettagli profilo	Enumerazione (tutti / connessi)	Sì	Valore valido predefinito	"Selezionare un livello di visibilità valido."

TD04: Preferenze di ricerca e filtri (UC08, UC09)				
Campo	**Tipo/Formato**	**Obbligatorio**	**Regola di validazione**	**Messaggio d'errore**
Raggio di distanza	Numerico (km, 1-100)	No	Valore positivo compreso nell'intervallo	"Inserire un valore di distanza valido (1-100 km)."
Fascia d'età	Intervallo numerico (17-99)	No	Minimo < Massimo	"L'età minima non può essere superiore a quella massima."
Corso/Ateneo Target	Testo/Selezione	No	Filtro facoltativo	"Filtro non valido."

TD05: Dati del gruppo di studio (UC16)				
Campo	**Tipo/Formato**	**Obbligatorio**	**Regola di validazione**	**Messaggio d'errore**
Nome gruppo	Testo (max 60 car.)	Sì	Campo non vuoto	"Inserire un nome per il gruppo di studio."
Corso/Esame di riferimento	Testo (max 100 car.)	Sì	Campo non vuoto	"Selezionare il corso o l'esame di riferimento."
Descrizione	Testo (max 250 car.)	No	Testo entro i limiti	"La descrizione supera la lunghezza massima (250 caratteri)."
Numero massimo membri	Numerico (2-20)	Sì	Valore nell'intervallo	"Il numero massimo di membri deve essere compreso tra 2 e 20."

TD06: Dati di segnalazione (UC21)				
Campo	**Tipo/Formato**	**Obbligatorio**	**Regola di validazione**	**Messaggio d'errore**
Motivo segnalazione	Selezione (Spam, Contenuto inappropriato, Altro)	Sì	Selezione da elenco	"Selezionare il motivo della segnalazione."
Dettagli/Note	Testo (max 500 car.)	No	Obbligatorio se selezionato "Altro"	"Fornire ulteriori dettagli per la motivazione selezionata."

3.4.2.5. Descrizioni dettagliate dei casi d'uso

Le schede seguono il formato delle slide del corso. Le alternative che rimandano a una decisione D restano punti da risolvere prima dell'approvazione; i rimandi ad altri casi indicano possibili prosecuzioni e non implicano una relazione UML.
Ogni caso d'uso riporta attori partecipanti, riferimenti, precondizioni, condizione di ingresso, flusso degli eventi, condizione di uscita, eccezioni e requisiti speciali. Le condizioni usano le formule "Questo caso d'uso inizia quando…" e "Questo caso d'uso termina quando…". I passi sono interazioni osservabili in forma attiva, con l'attore o il sistema come soggetto; le alternative riportano il numero del passo a cui si riferiscono. Annullamento ed errori impeditivi non sono ripetuti in ogni scheda: valgono RC05 e RC08, salvo stati parziali indicati esplicitamente.

UC01 Registrarsi alla piattaforma	
Attori partecipanti	Studente non autenticato; Supporto: Servizio email
Riferimenti	RF1, RF2 | S1
Precondizioni	Lo studente non è autenticato.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente seleziona la registrazione.
Flusso degli eventi	1. Il sistema richiede dati anagrafici, ateneo, corso di laurea, anno di corso, email istituzionale e password. 2. Lo studente inserisce i dati e invia la richiesta. 3. Il sistema controlla completezza e validità dei dati e ammissibilità dell'indirizzo istituzionale. 4. Il sistema registra la richiesta mantenendo l'account inattivo. 5. Il sistema richiede al servizio email l'invio del link di conferma. 6. Il sistema comunica che l'attivazione richiede conferma email e approvazione amministrativa.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. La richiesta è registrata e l'email è stata inviata; l'account rimane inattivo.
Eccezioni e flussi alternativi	**3a** Dati incompleti o non validi: il sistema indica i campi da correggere; si riprende dal passo 2. **3b** Indirizzo non istituzionale: il sistema rifiuta l'indirizzo e richiede un indirizzo ammissibile. **3c** Email già associata a un account: proposta di regola D02, da confermare; non viene creata una registrazione duplicata. **5a** Invio email non riuscito: la richiesta rimane inattiva; il sistema comunica il mancato completamento dell'invio. Nuovo invio secondo D03.
Requisiti speciali	HTTPS e memorizzazione della password tramite hashing con salt. Nessuna attivazione prima delle due verifiche.

UC02 Confermare l'email istituzionale	
Attori partecipanti	Studente con registrazione in attesa
Riferimenti	RF2 | S1
Precondizioni	Esiste una richiesta di registrazione e lo studente dispone della comunicazione di conferma.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre il link di conferma.
Flusso degli eventi	1. Il sistema controlla il link e la richiesta associata. 2. Il sistema registra l'avvenuta conferma dell'indirizzo istituzionale. 3. Il sistema controlla la presenza dell'approvazione amministrativa. 4. Se entrambe le verifiche risultano soddisfatte, il sistema attiva l'account. 5. Il sistema comunica lo stato della registrazione.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. L'email risulta confermata; l'account è attivo solo se approvato.
Eccezioni e flussi alternativi	**1a** Link non valido o non più utilizzabile: nessuna conferma; il sistema presenta l'esito negativo. Validità e nuovo invio secondo D03. **2a** Email già confermata: il sistema comunica lo stato corrente senza duplicare la conferma. **3a** Approvazione assente: l'email è confermata, ma l'account resta inattivo. **3b** Richiesta respinta: il sistema non attiva l'account.
Requisiti speciali	La conferma dimostra il controllo dell'indirizzo; non prova da sola l'iscrizione universitaria corrente. Criteri di verifica amministrativa secondo D01.

UC03 Accedere alla piattaforma	
Attori partecipanti	Studente oppure Gestore utenti
Riferimenti	RF3, RF20, RF23 | S4 per gestore utenti; trasversale
Precondizioni	Esiste un account registrato.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando l'attore richiede l'accesso.
Flusso degli eventi	1. Il sistema richiede le credenziali personali. 2. L'attore inserisce le credenziali. 3. Il sistema controlla credenziali, stato dell'account e ruolo. 4. Il sistema autentica l'attore. 5. Il sistema rende disponibili le funzioni del ruolo; al gestore utenti consente l'accesso all'area riservata.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. L'attore è autenticato e può accedere solo alle funzioni autorizzate. In caso di rifiuto non viene creata una sessione autenticata.
Eccezioni e flussi alternativi	**3a** Credenziali errate: nessuna autenticazione; il sistema permette un nuovo tentativo. **3b** Account studente non attivato: accesso alle funzioni riservate negato e stato di attesa comunicato. **3c** Account bannato: accesso negato ai sensi di RF23. **3d** Account sospeso, disattivato o eliminato: comportamento da completare secondo D04; il divieto per il bannato resta obbligatorio.
Requisiti speciali	Tempo entro 2 secondi nel carico ordinario da definire; HTTPS; separazione delle autorizzazioni per ruolo.

UC04 Reimpostare la password	
Attori partecipanti	Studente non autenticato; supporto: Servizio email
Riferimenti	RF3 | Nessuno specifico
Precondizioni	Lo studente dispone dell'indirizzo istituzionale associato all'account.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente seleziona il recupero password.
Flusso degli eventi	1. Il sistema richiede l'email istituzionale. 2. Lo studente inserisce l'indirizzo. 3. Il sistema gestisce la richiesta e, per un account ammissibile, invia un link di reimpostazione. 4. Lo studente apre il link e indica la nuova password. 5. Il sistema valida il link e la nuova password. 6. Il sistema sostituisce la credenziale e conferma l'operazione.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. La password è aggiornata solo al completamento della procedura; in caso contrario resta invariata.
Eccezioni e flussi alternativi	**3a** Indirizzo non associato o account non ammissibile: nessuna credenziale modificata; messaggio e politica secondo D03. **3b** Servizio email non disponibile: il sistema segnala il mancato invio; la password resta invariata. **5a** Link non valido o scaduto: il sistema non modifica la password e indica che occorre una nuova richiesta. **5b** Password non valida: il sistema richiede la correzione.
Requisiti speciali	La nuova password è memorizzata con hashing e salt. Politica di validità dei link e requisiti password secondo D03.

UC05 Gestire il proprio profilo	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF4 | S1
Precondizioni	Account attivo e studente autenticato.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre il proprio profilo.
Flusso degli eventi	1. Il sistema mostra le informazioni personali, accademiche e gli interessi presenti. 2. Lo studente richiede la creazione o modifica del profilo. 3. Il sistema permette l'inserimento delle informazioni previste. 4. Lo studente invia i dati. 5. Il sistema verifica i dati e salva il profilo. 6. Il sistema mostra il profilo aggiornato.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Il profilo contiene i dati validati e confermati; in caso di annullamento resta invariato.
Eccezioni e flussi alternativi	**1a** Profilo non ancora completato: il sistema presenta i campi da compilare. **5a** Dati mancanti o non validi: il sistema indica le correzioni e torna all'inserimento. **4a** Lo studente annulla: le modifiche non confermate non vengono salvate.
Requisiti speciali	I dati mostrati ad altri studenti rispettano RF5; modifica account distinta da modifica profilo secondo D05.

UC06 Configurare visibilità e posizione	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF5 | S2, S3
Precondizioni	Studente autenticato con account attivo.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre le impostazioni di privacy.
Flusso degli eventi	1. Il sistema mostra le impostazioni correnti di visibilità del profilo e presenza sulla mappa. 2. Lo studente sceglie quali informazioni rendere visibili e se comparire sulla mappa. 3. Il sistema rende disponibile la gestione del consenso alla posizione. 4. Lo studente conferma le scelte o revoca il consenso. 5. Il sistema salva le impostazioni e applica le nuove autorizzazioni.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Le impostazioni confermate regolano l'accesso ai dati e la comparsa sulla mappa.
Eccezioni e flussi alternativi	**4a** Revoca del consenso: il sistema interrompe nuove acquisizioni della posizione; conservazione e rimozione di dati precedenti secondo D06. **4b** Consenso non concesso: le funzioni che richiedono la posizione non la acquisiscono; i suggerimenti restano accessibili. **4c** Annullamento: nessuna modifica delle impostazioni.
Requisiti speciali	Acquisizione solo con consenso esplicito e revocabile; agli altri studenti posizione solo approssimata. Consenso all'acquisizione e scelta di comparire sono distinti.

UC07 Gestire il proprio account	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF6 | Nessuno specifico
Precondizioni	Studente autenticato con account attivo.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre la gestione dell'account.
Flusso degli eventi	1. Il sistema presenta le operazioni di modifica dati, disattivazione ed eliminazione. 2. Lo studente sceglie l'operazione. 3. Il sistema richiede i dati necessari oppure una conferma esplicita dell'operazione distruttiva. 4. Lo studente conferma. 5. Il sistema verifica l'ammissibilità ed esegue l'operazione. 6. Il sistema comunica l'esito.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Il risultato corrisponde all'operazione confermata; gli effetti su dati collegati devono essere definiti prima dell'implementazione.
Eccezioni e flussi alternativi	**5a** Dati non validi: il sistema richiede la correzione e non salva modifiche non valide. **4a** Annullamento: nessuna modifica. **2a** Disattivazione: si applica la politica da approvare D04 e D05. **2b** Eliminazione: si applicano le regole da approvare D05 su dati collegati, messaggi, gruppi e conservazione.
Requisiti speciali	D05 è necessaria per distinguere dati di account e profilo e completare gli effetti di disattivazione ed eliminazione. Non si presume cancellazione a cascata.

UC08 Impostare preferenze di ricerca	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF7 | S2, S3
Precondizioni	Studente autenticato con account attivo.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre le preferenze di ricerca.
Flusso degli eventi	1. Il sistema presenta i criteri disponibili: vicinanza, fascia d'età, corso di laurea, ateneo e interessi. 2. Lo studente imposta i criteri, anche per individuare studenti di altri atenei. 3. Lo studente conferma. 4. Il sistema controlla la validità e registra le preferenze. 5. Il sistema rende le preferenze disponibili alla ricerca e ai suggerimenti.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Le preferenze valide sono registrate e saranno applicate alle funzioni pertinenti.
Eccezioni e flussi alternativi	**4a** Intervalli o valori non validi: il sistema richiede la correzione. **2a** Criterio di distanza senza posizione autorizzata: il sistema informa che la ricerca geografica richiede il consenso; comportamento del matching secondo D07. **3a** Annullamento: nessuna modifica.
Requisiti speciali	Non si definiscono in questo caso d'uso pesi o algoritmo del matching; criteri mancanti e valori iniziali secondo D07.

UC09 Cercare studenti sulla mappa	
Attori partecipanti	Studente autenticato; supporto: Servizio mappe
Riferimenti	RF7, RF8 | S2
Precondizioni	Studente autenticato con account attivo. Il consenso alla posizione non è assunto come già concesso.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre la ricerca sulla mappa.
Flusso degli eventi	1. Il sistema verifica il consenso alla posizione e, se necessario, lo richiede. 2. Lo studente autorizza l'accesso; il sistema acquisisce la posizione disponibile. 3. Il sistema mostra i criteri di ricerca e permette di modificarli. 4. Lo studente avvia la ricerca. 5. Il sistema individua studenti corrispondenti, rispettando le impostazioni di visibilità. 6. Il sistema presenta i risultati sulla mappa con posizione approssimata. 7. Lo studente può selezionare un risultato e consultare il profilo tramite UC26.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Lo studente ottiene i risultati ammessi oppure un esito esplicito di indisponibilità o assenza di risultati.
Eccezioni e flussi alternativi	**1a** Consenso negato o revocato: nessuna acquisizione; il sistema rende disponibili i profili suggeriti senza mostrare la mappa, come in S2. **2a** Posizione non disponibile: il sistema informa lo studente e permette l'accesso ai suggerimenti. **5a** Nessun risultato: il sistema lo comunica e permette di cambiare criteri. **6a** Servizio mappe non disponibile: il sistema comunica che la mappa non è utilizzabile; le altre funzioni restano indipendenti.
Requisiti speciali	Posizione approssimata, consenso e visibilità obbligatori. Ricerca entro 2 secondi nelle condizioni ordinarie da definire.

UC10 Consultare profili suggeriti	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF9, RF10 | S2, S3
Precondizioni	Studente autenticato con account attivo.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre la sezione dei suggerimenti.
Flusso degli eventi	1. Il sistema recupera informazioni di profilo e preferenze utilizzabili per il matching. 2. Il sistema calcola la compatibilità dei profili ammissibili. 3. Il sistema ordina i risultati per compatibilità. 4. Il sistema mostra i profili suggeriti rispettando le visibilità e presenta i motivi principali della compatibilità previsti da S3. 5. Lo studente seleziona eventualmente un profilo e prosegue con UC26.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. È presentata una lista ordinata oppure l'assenza di suggerimenti; nessuna connessione viene creata automaticamente.
Eccezioni e flussi alternativi	**1a** Informazioni insufficienti: trattamento e suggerimento di completamento secondo D07. **2a** Nessun profilo ammissibile: il sistema mostra l'assenza di suggerimenti. **1b** Posizione non autorizzata: la funzione resta disponibile senza acquisirla; criterio di distanza secondo D07.
Requisiti speciali	RF9 è un comportamento interno di questo caso d'uso. La formula e i criteri di ordinamento sono da definire in D07.

UC11 Inviare una richiesta di amicizia	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF11 | S2, S3
Precondizioni	Studente autenticato con account attivo; destinatario individuato.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente richiede l'invio della richiesta.
Flusso degli eventi	1. Il sistema identifica mittente e destinatario. 2. Il sistema verifica che l'interazione sia consentita. 3. Il sistema registra una richiesta pendente associata ai due studenti. 4. Il sistema conferma l'invio e rende la richiesta disponibile al destinatario. 5. Se le notifiche RF14 sono realizzate, il sistema notifica la nuova richiesta.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Esiste una richiesta pendente consultabile dal destinatario; nessuna amicizia è ancora instaurata.
Eccezioni e flussi alternativi	**2a** Blocco tra i profili: il sistema impedisce l'interazione secondo RF18. **2b** Account destinatario non disponibile: nessuna richiesta creata. **2c** Richiesta già presente, amicizia esistente, invio a sé stessi o richiesta inversa: si applicano le regole proposte da approvare in D08; non si presume la creazione di duplicati.
Requisiti speciali	Gestione richiesta entro 2 secondi nel carico ordinario definito; RF14 ha priorità Media e non deve essere condizione per il successo di RF11.

UC12 Rispondere a una richiesta di amicizia	
Attori partecipanti	Studente destinatario autenticato
Riferimenti	RF11 | S2, S3
Precondizioni	Studente autenticato; esiste una richiesta pendente indirizzata a lui.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre una richiesta ricevuta.
Flusso degli eventi	1. Il sistema mostra le informazioni della richiesta consentite dalla privacy. 2. Lo studente sceglie di accettare o rifiutare. 3. Il sistema ricontrolla validità della richiesta e autorizzazione dell'attore. 4. Il sistema registra la decisione. 5. In caso di accettazione, il sistema crea la connessione e abilita la chat privata; in caso di rifiuto non crea la connessione. 6. Il sistema presenta l'esito e, se previsto da RF14, notifica la nuova connessione al mittente.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. La richiesta è accettata con connessione creata oppure rifiutata senza connessione.
Eccezioni e flussi alternativi	**3a** Richiesta non più pendente: nessuna seconda elaborazione; il sistema comunica lo stato aggiornato. **3b** Interazione divenuta non consentita, per esempio per blocco: il sistema non crea una connessione. **2a** Lo studente chiude senza decidere: la richiesta resta pendente.
Requisiti speciali	Solo il destinatario può decidere. Gestione entro 2 secondi nelle condizioni di carico definite.

UC13 Gestire le proprie connessioni	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF12 | Nessuno specifico
Precondizioni	Studente autenticato con account attivo.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre le proprie connessioni.
Flusso degli eventi	1. Il sistema mostra le connessioni esistenti. 2. Lo studente consulta l'elenco ed eventualmente seleziona una connessione da rimuovere. 3. Il sistema richiede conferma. 4. Lo studente conferma. 5. Il sistema rimuove la connessione e aggiorna l'elenco.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. La connessione selezionata è rimossa; nuovi scambi di messaggi richiedono nuovamente una connessione.
Eccezioni e flussi alternativi	**1a** Nessuna connessione: il sistema mostra l'elenco vuoto. **4a** Annullamento: la connessione resta invariata. **5a** Connessione già rimossa: il sistema aggiorna la vista senza duplicare effetti.
Requisiti speciali	RF13 vieta nuovi scambi tra non connessi. Visibilità della cronologia dopo rimozione da definire in D09.

UC14 Scambiare messaggi privati	
Attori partecipanti	Studente autenticato; supporto: Altro studente connesso
Riferimenti	RF13 | S2, S4
Precondizioni	Mittente autenticato; esiste una connessione con il destinatario.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre una conversazione privata.
Flusso degli eventi	1. Il sistema verifica connessione e assenza di blocchi che impediscano l'interazione. 2. Il sistema presenta la conversazione accessibile. 3. Lo studente scrive e invia un messaggio. 4. Il sistema verifica nuovamente che l'invio sia consentito e che il contenuto rispetti i vincoli definiti. 5. Il sistema registra il messaggio e lo rende disponibile al destinatario. 6. Il sistema comunica l'esito e, se previsto da RF14, notifica il messaggio.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Il messaggio accettato è persistente e disponibile al destinatario autorizzato; in caso di rifiuto non risulta inviato.
Eccezioni e flussi alternativi	**1a** Connessione assente o interazione bloccata: il sistema non consente nuovi scambi. **4a** Connessione rimossa o blocco sopravvenuto: il messaggio non viene accettato. **4b** Contenuto non valido: il sistema richiede la correzione secondo i limiti da definire in D09. **5a** Errore di registrazione: nessun esito positivo; il sistema comunica il mancato invio senza produrre duplicati.
Requisiti speciali	La cronologia è accessibile soltanto agli autorizzati. Formati, limiti e comportamento dopo rimozione connessione secondo D09.

UC15 Consultare le notifiche	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF14 | S1, S3
Precondizioni	Studente autenticato. Caso subordinato alla definizione dei canali in D10.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre la consultazione delle notifiche, se prevista.
Flusso degli eventi	1. Il sistema recupera le notifiche destinate allo studente. 2. Il sistema mostra gli eventi notificati: richieste, connessioni, messaggi o novità dei gruppi. 3. Lo studente seleziona eventualmente un evento. 4. Il sistema controlla l'autorizzazione e apre il contenuto ancora disponibile.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Lo studente consulta gli eventi a lui destinati; nessun contenuto non autorizzato viene esposto.
Eccezioni e flussi alternativi	**1a** Nessuna notifica: il sistema presenta l'assenza di eventi. **4a** Contenuto rimosso o non più accessibile: il sistema non lo espone e comunica l'indisponibilità.
Requisiti speciali	UC proposto: RF14 impone le notifiche, ma non specifica un centro notifiche. La scheda va confermata o adattata in D10; non introduce obblighi di lettura/non lettura.

UC16 Creare un gruppo di studio	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF15 | S1
Precondizioni	Studente autenticato con account attivo.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente richiede la creazione di un gruppo.
Flusso degli eventi	1. Il sistema richiede nome, corso o esame di riferimento, descrizione e numero massimo di membri. 2. Lo studente inserisce i dati e conferma. 3. Il sistema verifica completezza e validità dei dati. 4. Il sistema crea il gruppo con le informazioni confermate. 5. Il sistema mostra la pagina del gruppo e conferma la creazione.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Il gruppo è registrato e ricercabile secondo i criteri previsti.
Eccezioni e flussi alternativi	**3a** Dati mancanti o capienza non valida: il sistema richiede la correzione. **2a** Annullamento: nessun gruppo creato. **4a** Attribuzione dell'ateneo e appartenenza del creatore: da completare secondo D11.
Requisiti speciali	Il ruolo del creatore e il suo conteggio nella capienza devono essere definiti in D11; non si introduce approvazione delle adesioni.

UC17 Cercare gruppi di studio	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF16 | S1
Precondizioni	Studente autenticato con account attivo.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente apre la ricerca dei gruppi.
Flusso degli eventi	1. Il sistema permette di specificare corso, esame o ateneo. 2. Lo studente inserisce i criteri e avvia la ricerca. 3. Il sistema individua i gruppi corrispondenti. 4. Il sistema mostra risultati e informazioni necessarie a valutarli, compresa la disponibilità rispetto alla capienza. 5. Lo studente può consultare un gruppo e richiedere l'adesione tramite UC18.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Lo studente visualizza i gruppi corrispondenti oppure l'assenza di risultati.
Eccezioni e flussi alternativi	**3a** Nessun gruppo corrispondente: il sistema comunica l'esito e permette di modificare la ricerca. **2a** Criteri non validi: il sistema richiede correzione.
Requisiti speciali	Ricerca entro 2 secondi nelle condizioni di carico definite. Origine dell'ateneo associato al gruppo secondo D11.

UC18 Unirsi a un gruppo di studio	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF16 | S1
Precondizioni	Studente autenticato; gruppo individuato.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente richiede l'adesione al gruppo.
Flusso degli eventi	1. Il sistema controlla esistenza e disponibilità del gruppo. 2. Il sistema verifica che lo studente non sia già membro e che non sia raggiunto il numero massimo. 3. Il sistema registra l'adesione rispettando il limite anche in presenza di richieste concorrenti. 4. Il sistema aggiorna il numero dei membri e conferma l'ingresso.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Lo studente è membro del gruppo e la capienza non è superata.
Eccezioni e flussi alternativi	**1a** Gruppo non più disponibile: adesione non eseguita. **2a** Gruppo pieno: il sistema rifiuta l'adesione e informa lo studente. **2b** Studente già membro: il sistema comunica l'appartenenza esistente e non la duplica. **3a** Ultimo posto occupato da altra adesione: il sistema non supera la capienza e comunica il mancato ingresso.
Requisiti speciali	Adesione diretta coerente con S1. Eventuali approvazioni o inviti richiederebbero nuovi requisiti e non sono introdotti.

UC19 Abbandonare un gruppo di studio	
Attori partecipanti	Studente membro autenticato
Riferimenti	RF16 | Nessuno specifico
Precondizioni	Lo studente è autenticato ed è membro del gruppo.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente richiede di abbandonare il gruppo.
Flusso degli eventi	1. Il sistema identifica l'appartenenza da rimuovere. 2. Il sistema richiede conferma. 3. Lo studente conferma. 4. Il sistema rimuove l'appartenenza e aggiorna i membri. 5. Il sistema comunica l'esito.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. L'appartenenza è rimossa; gli effetti speciali per creatore e gruppo vuoto dipendono da D11.
Eccezioni e flussi alternativi	**3a** Annullamento: appartenenza invariata. **4a** Lo studente non è più membro: il sistema mostra lo stato aggiornato. **4b** Abbandono del creatore o dell'ultimo membro: comportamento da approvare in D11 prima di completare questo ramo.
Requisiti speciali	L'abbandono non implica automaticamente la cancellazione delle informazioni pubblicate dallo studente.

UC20 Bloccare un altro studente	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF18 | S4
Precondizioni	Studente autenticato; altro profilo individuato.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente richiede il blocco del profilo.
Flusso degli eventi	1. Il sistema identifica il profilo da bloccare. 2. Il sistema richiede conferma del blocco. 3. Lo studente conferma. 4. Il sistema registra il blocco e impedisce ulteriori interazioni tra i due profili. 5. Il sistema comunica il completamento.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Il blocco è attivo e impedisce le ulteriori interazioni previste dalla regola RF18.
Eccezioni e flussi alternativi	**3a** Annullamento: nessun blocco applicato. **4a** Blocco già presente: il sistema mantiene il blocco senza duplicarlo. **4b** Messaggi o richieste in corso: si applica il divieto di ulteriori interazioni; cronologia, visibilità reciproca e gruppi comuni secondo D12.
Requisiti speciali	Blocco personale distinto da sospensione o ban amministrativo. Lo sblocco non è esplicitamente richiesto dal PS ed è una questione D12.

UC21 Inviare una segnalazione	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF19 | S4
Precondizioni	Studente autenticato; profilo, contenuto o comportamento individuato.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente seleziona la segnalazione.
Flusso degli eventi	1. Il sistema richiede il motivo e identifica l'oggetto della segnalazione. 2. Lo studente specifica il motivo e invia. 3. Il sistema valida le informazioni. 4. Il sistema registra la segnalazione e la rende disponibile ai gestori utenti. 5. Il sistema conferma la ricezione.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. La segnalazione è registrata con motivo e riferimenti; nessun provvedimento automatico è assunto.
Eccezioni e flussi alternativi	**3a** Motivo assente o dati insufficienti: il sistema richiede integrazione. **2a** Annullamento: nessuna segnalazione inviata. **3b** Oggetto non più disponibile: conservazione dei riferimenti e trattamento secondo D13.
Requisiti speciali	Segnalare non implica bloccare: UC20 rimane un'operazione distinta, come in S4. Accesso alle segnalazioni limitato agli autorizzati.

UC22 Esaminare una richiesta di registrazione	
Attori partecipanti	Gestore utenti autenticato
Riferimenti	RF2, RF21 | S1
Precondizioni	Gestore utenti autenticato e autorizzato; esiste una richiesta in attesa.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando il gestore utenti seleziona una richiesta.
Flusso degli eventi	1. Il sistema mostra le informazioni della richiesta e lo stato della conferma email. 2. Il gestore utenti esamina i dati secondo i criteri di verifica definiti. 3. Il gestore utenti approva la richiesta. 4. Il sistema registra l'approvazione. 5. Il sistema attiva l'account se anche l'indirizzo istituzionale è confermato. 6. Il sistema comunica l'esito.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. La decisione amministrativa è registrata; attivazione solo con approvazione e conferma email.
Eccezioni e flussi alternativi	**3a** Rifiuto: il sistema registra il rigetto senza attivare l'account. **5a** Conferma email assente: l'approvazione resta registrata ma l'account inattivo; ordine obbligatorio da decidere in D01. **3b** Richiesta già decisa: il sistema mostra lo stato corrente senza rieseguire l'operazione.
Requisiti speciali	Criteri, informazioni necessarie, ordine delle verifiche e comunicazione dei rifiuti da completare in D01.

UC23 Gestire una segnalazione	
Attori partecipanti	Gestore utenti autenticato
Riferimenti	RF22 | S4
Precondizioni	Gestore utenti autenticato e autorizzato; segnalazione disponibile.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando il gestore utenti apre una segnalazione.
Flusso degli eventi	1. Il sistema mostra motivo e riferimenti accessibili della segnalazione. 2. Il gestore utenti esamina i dati rilevanti. 3. Il gestore utenti determina l'esito e l'eventuale provvedimento. 4. Se necessario, il gestore utenti esegue UC24 oppure UC25. 5. Il sistema registra l'esito della gestione. 6. Il sistema comunica al segnalante l'esito previsto da S4.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. La segnalazione ha un esito registrato e i provvedimenti riusciti sono applicati.
Eccezioni e flussi alternativi	**3a** Nessuna violazione riconosciuta: il gestore utenti conclude senza provvedimenti e il sistema registra l'esito. **2a** Contenuto o account non più disponibile: il gestore utenti gestisce il caso in base alle informazioni conservate, secondo D13. **4a** Provvedimento non completato: il sistema non registra come eseguita un'azione fallita; l'esito rimane coerente.
Requisiti speciali	La comunicazione dell'esito deriva da S4; va resa esplicita nei requisiti funzionali. Dettaglio comunicabile e canale secondo D10 e D13.

UC24 Rimuovere un contenuto	
Attori partecipanti	Gestore utenti autenticato
Riferimenti	RF22 | S4 per moderazione
Precondizioni	Gestore utenti autenticato e autorizzato; contenuto moderabile individuato.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando il gestore utenti richiede la rimozione del contenuto.
Flusso degli eventi	1. Il sistema mostra il contenuto e i riferimenti necessari alla decisione. 2. Il gestore utenti conferma la rimozione. 3. Il sistema rimuove il contenuto dalla disponibilità ordinaria agli studenti. 4. Il sistema aggiorna l'esito della moderazione pertinente. 5. Il sistema comunica l'esecuzione al gestore utenti.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Il contenuto non è più consultabile nelle funzioni ordinarie; conservazione amministrativa secondo D13.
Eccezioni e flussi alternativi	**2a** Annullamento: contenuto invariato. **3a** Contenuto già rimosso: il sistema mostra lo stato aggiornato. **3b** Errore di esecuzione: la rimozione non viene dichiarata conclusa.
Requisiti speciali	La rimozione non equivale necessariamente a cancellazione fisica. Ambito dei contenuti moderabili e conservazione secondo D13.

UC25 Sospendere o bannare un account	
Attori partecipanti	Gestore utenti autenticato
Riferimenti	RF22, RF23 | S4
Precondizioni	Gestore utenti autenticato e autorizzato; account destinatario individuato.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando il gestore utenti richiede un provvedimento sull'account.
Flusso degli eventi	1. Il sistema mostra account e stato corrente. 2. Il gestore utenti sceglie sospensione o ban. 3. Il sistema richiede le informazioni necessarie al provvedimento secondo la politica definita. 4. Il gestore utenti conferma. 5. Il sistema registra ed applica il provvedimento. 6. Per il ban, il sistema impedisce successivi accessi con le credenziali dell'account. 7. Il sistema presenta l'esito al gestore utenti.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Il provvedimento confermato è applicato; l'account bannato non può autenticarsi con le proprie credenziali.
Eccezioni e flussi alternativi	**4a** Annullamento: nessun provvedimento applicato. **5a** Account già soggetto al provvedimento: il sistema mostra lo stato corrente. **2a** Sospensione: durata, effetti e ripristino richiedono la definizione D04. **5b** Account non più disponibile: il sistema non applica un provvedimento a un riferimento inesistente.
Requisiti speciali	Effetti sulle sessioni già aperte, sospensione e revoca dei provvedimenti secondo D04. Il PS non impone un divieto assoluto di creare ogni altro account.

UC26 Consultare il profilo di uno studente	
Attori partecipanti	Studente autenticato
Riferimenti	RF5, RF8, RF10 | S2, S3
Precondizioni	Studente autenticato; profilo individuato dalla ricerca o dai suggerimenti.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando lo studente seleziona il profilo.
Flusso degli eventi	1. Il sistema identifica il profilo e il visitatore. 2. Il sistema determina le informazioni accessibili in base a visibilità e autorizzazioni. 3. Il sistema mostra soltanto tali informazioni. 4. Il sistema rende disponibili le azioni consentite, come inviare una richiesta di amicizia.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina quando il sistema comunica l'esito. Il visitatore consulta esclusivamente i dati autorizzati; nessuna connessione viene creata dalla sola consultazione.
Eccezioni e flussi alternativi	**2a** Profilo non disponibile o consultazione non consentita: il sistema non espone i dati e comunica l'indisponibilità. **2b** Blocco reciproco: applicazione delle limitazioni da completare in D12. **4a** Connessione o richiesta già esistente: le azioni disponibili riflettono lo stato corrente secondo D08.
Requisiti speciali	Caso esplicitamente presente negli scenari S2 e S3. La posizione eventualmente esposta rimane approssimata.

UC27 Accedere all'area di gestione	
Attori partecipanti	Gestore utenti non autenticato nell'area di gestione
Riferimenti	RF20 | S1 per verifica registrazioni; S4 per moderazione
Precondizioni	Esiste un account gestionale assegnato al Gestore utenti. Non ha una sessione gestionale valida; abilitazione e autorizzazioni vengono controllate nel flusso. UC01 non crea un account gestionale.
Condizione di ingresso	Questo caso d'uso inizia quando il Gestore utenti richiede l'accesso dalla schermata riservata MU15.
Flusso degli eventi	1. Il sistema presenta MU15 e richiede identificativo e password gestionali secondo TD01. 2. Il Gestore utenti inserisce le credenziali e invia. 3. Il sistema controlla credenziali nell'ambito gestionale, abilitazione dell'account e autorizzazioni assegnate. 4. Se i controlli riescono, il sistema crea una sessione gestionale. 5. Il sistema presenta MU16 o MU17 secondo le funzioni autorizzate al Gestore utenti.
Condizione di uscita	Questo caso d'uso termina con sessione gestionale valida e sole funzioni di gestione autorizzate disponibili, oppure con accesso negato e nessuna nuova sessione gestionale. Un account studente non conferisce automaticamente questo accesso.
Eccezioni e flussi alternativi	**2a** Identificativo o password assenti: MU15 mostra i messaggi di TD01 e permette la correzione**.** **3a** Credenziali errate o riferite soltanto a un account studente: nessuna sessione gestionale e messaggio in MU15. **3b** Account gestionale non abilitato o privo delle autorizzazioni richieste: accesso negato senza assegnare nuovi privilegi. **2b** Annullamento: nessuna sessione gestionale.
Requisiti speciali	HTTPS e autorizzazione su ogni operazione successiva. Tempo massimo di 2 secondi secondo PV14 proposto da validare. Il caso separa UC27 da UC03 senza introdurre amministrazione tecnica dei server, cambio ruolo, VPN o autoassegnazione privilegi. RF23 non è esteso implicitamente agli account gestionali. Riferimenti di interfaccia: MU15. Dati e controlli: TD01.

3.4.2.6. Tracciabilità e copertura degli scenari

RF	Casi d'uso e copertura	Scenari PS	Priorità
RF1	UC01	S1	Alta
RF2	UC01, UC02, UC22	S1	Alta
RF3	UC03, UC04	–	Alta
RF4	UC05	S1	Alta
RF5	UC06, UC26	S3	Alta
RF6	UC07	–	Media
RF7	UC08, UC09	S2, S3	Alta
RF8	UC09, UC26	S2	Alta
RF9	UC10	S3	Alta
RF10	UC10, UC26	S2, S3	Alta
RF11	UC11, UC12	S2, S3	Alta
RF12	UC13	–	Media
RF13	UC14	S2, S4	Alta
RF14	UC11, UC12, UC14, UC15, UC18, UC19; UC15 solo se D10 prevede consultazione	S1, S3	Media
RF15	UC16	S1	Alta
RF16	UC17, UC18, UC19	S1	Alta
RF18	UC20	S4	Media
RF19	UC21	S4	Alta
RF20	UC27	S4	Alta
RF21	UC22	S1	Alta
RF22	UC23, UC24, UC25	S4	Alta
RF23	UC03, UC25	S4	Alta

3.4.2.7. Copertura degli scenari

Scenario	Percorso nei casi d'uso	Verifica di copertura
S1 Marco forma un gruppo	UC01, UC02, UC22, UC03, UC05, UC17, UC16, UC18; RF14 e UC15 se approvato	Indirizzo Gmail rifiutato, doppia attivazione, ricerca senza risultati, gruppo con capienza 6 e adesione di Chiara.
S2 Anna conosce studenti vicini	UC09, UC08, UC26, UC11, UC12, UC14; UC10 come alternativa senza consenso	Distanza di 2 km, corso, età 19–23, posizione approssimata e chat dopo l'accettazione.
S3 Luca riceve suggerimenti	UC08, UC10, UC26, UC11, UC12; RF14 per la nuova connessione	Altri corsi e atenei, ordinamento, motivi della compatibilità e rispetto della visibilità.

Scenario	Percorso nei casi d'uso	Verifica di copertura
S4 Segnalazione gestita	UC14, UC21, UC20, UC27, UC23, UC25; UC24 se pertinente	Spam, segnalazione distinta dal blocco, esame amministrativo, sospensione e comunicazione dell'esito.

3.4.2.8. Tracciabilità dei requisiti di qualità

Requisito	Applicazione e controllo previsto
RNF01, RNF02	PV14: TV01–TV03 con 20 nuovi utenti; almeno 16/20 per compito e 8/10 per dispositivo; controllo di etichette coerenti.
RNF03	PV14: viewport 1366 × 768 e 390 × 844; zero campi o azioni primarie inaccessibili per taglio o sovrapposizione.
RNF04, RNF05	UC01, UC03, UC04 per account e credenziali; HTTPS per tutte le comunicazioni client-server.
RNF06	UC22–UC25 e UC27: controllo degli accessi e tentativi dal ruolo studente.
RNF07	Operazioni che modificano dati: errori, ripetizioni e concorrenza, in particolare richieste, messaggi e adesioni.
RNF08	UC03, UC27, UC09, UC11, UC12, UC17; metriche e carico secondo D14.
VIN01, VIN02	UC09 per il servizio mappe; gestione del repository per tutti gli artefatti.
LEG01–LEG04	Tutte le operazioni sui dati personali; UC06, UC09, UC10 e UC26 per consenso e visibilità.

3.4.3. Object model

(da ultimare nella versione successiva)

3.4.4. Dynamic model

(da ultimare nella versione successiva)

3.4.5. Interfaccia Utente: percorsi di navigazione e mock-up delle schermate

3.4.5.1. Percorsi di Navigazione

(da ultimare nella versione successiva)

3.4.5.2. Mock-up delle schermate

I mock-up illustrano l'interfaccia di UniMate nella versione per dispositivi mobili, ad eccezione dell'area di gestione, pensata per l'uso da computer. Ogni schermata è identificata da un codice MU e riporta i casi d'uso che realizza; i dati mostrati sono quelli degli scenari S1–S4. Le schermate principali sono raggiungibili dalla barra di navigazione inferiore (Mappa, Suggeriti, Gruppi, Chat, Profilo), mentre le altre si aprono dalle azioni descritte nei percorsi di navigazione.

Nota: I mock-up hanno valore illustrativo: definiscono contenuti e interazioni, non la grafica definitiva.

3.4.5.2.1. Account e verifica

La schermata di accesso (MU01) richiede l'email istituzionale e la password e offre i collegamenti alla registrazione, al recupero della password e all'accesso del gestore utenti. La registrazione (MU02) raccoglie dati anagrafici e accademici; nell'esempio è mostrato il caso in cui lo studente inserisce un indirizzo non istituzionale e il sistema lo rifiuta, come previsto dall'eccezione 3b di UC01.

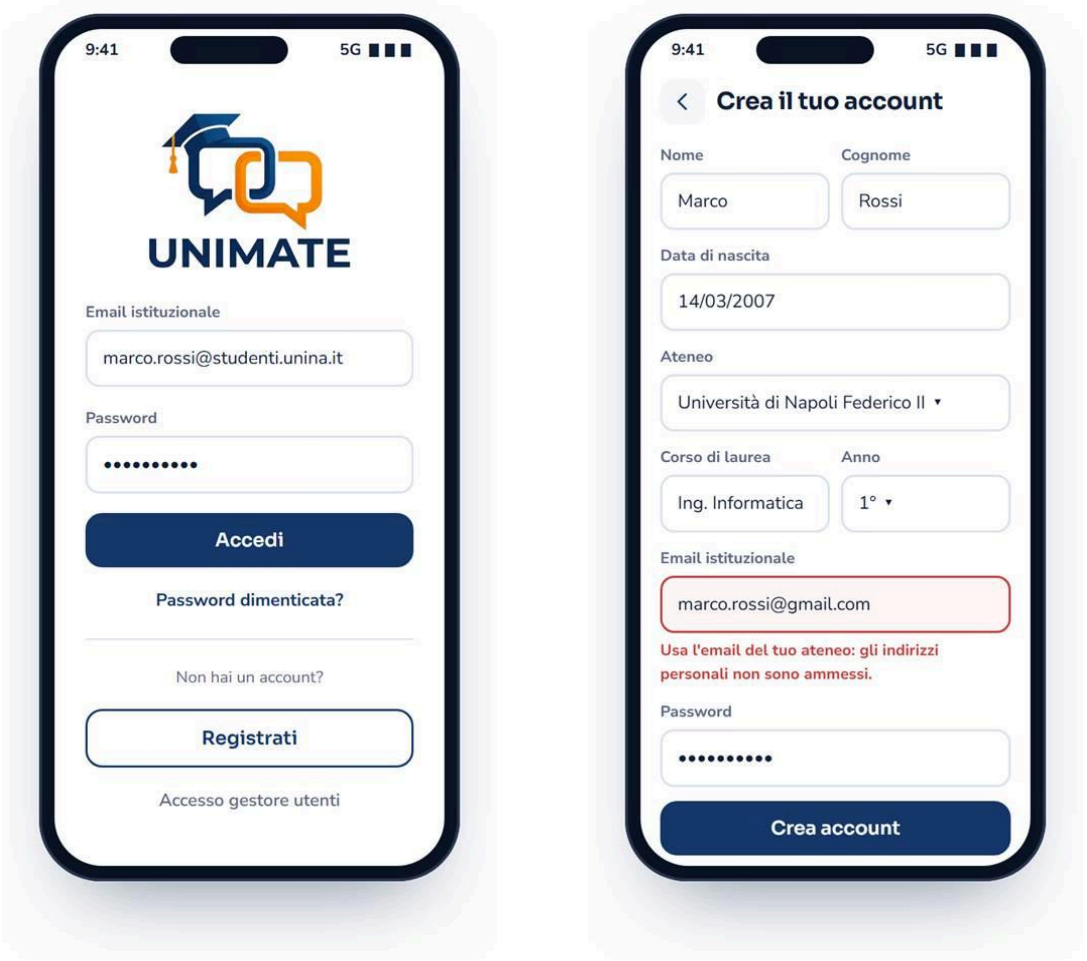


Figura 1 – MU01 Accesso (UC03, UC04) e MU02 Registrazione (UC01)

Dopo la registrazione lo studente vede lo stato della doppia verifica (MU03): la conferma dell'email e l'approvazione del gestore utenti sono indicate separatamente, e finché una delle due manca le funzioni riservate restano inaccessibili (RC01). Nella schermata del proprio profilo (MU14) lo studente gestisce interessi e dati accademici e, come impostazioni distinte, il consenso all'acquisizione della posizione e la presenza sulla mappa (LEG02, LEG04).

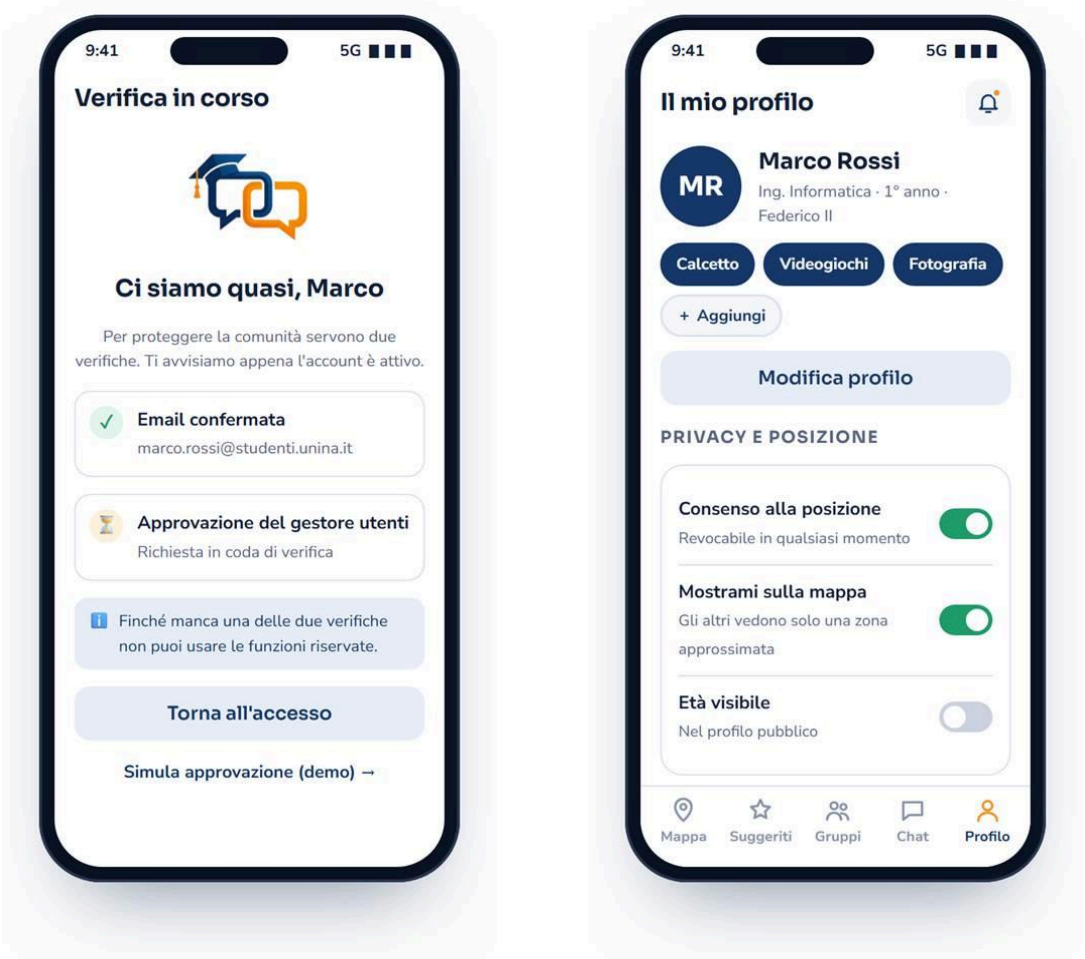


Figura 2 – MU03 Attesa della doppia verifica (UC02, UC22) e MU14 Il mio profilo e la privacy (UC05, UC06, UC07)

3.4.5.2.2. Ricerca e comunicazione

La mappa (MU04) mostra gli studenti che rispettano i criteri impostati, ciascuno in una zona approssimata e mai all'indirizzo esatto (LEG03); un pannello inferiore elenca i risultati con l'indice di compatibilità. I criteri si modificano nella schermata delle preferenze di ricerca (MU05): distanza, fascia d'età, corso di laurea, estensione ad altri atenei e interessi.

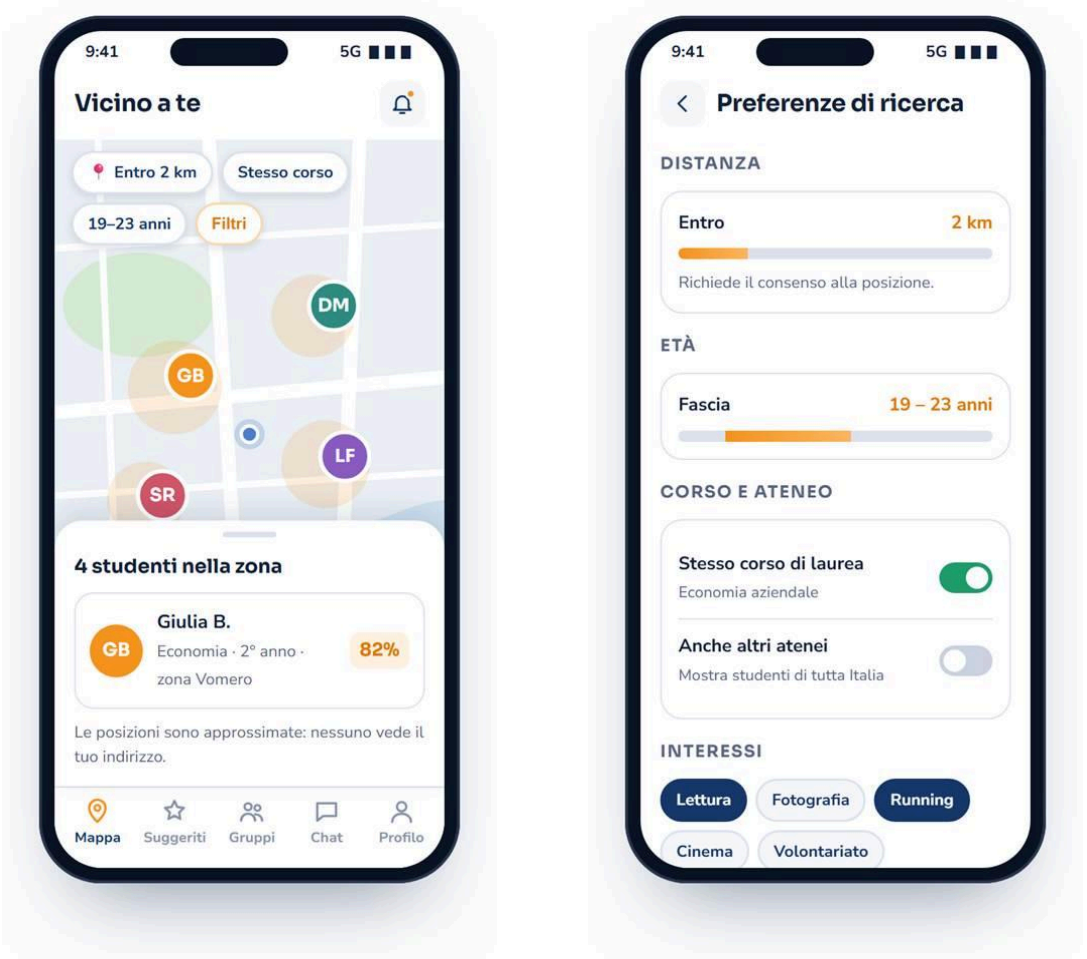


Figura 3 – MU04 Mappa degli studenti (UC09, UC26) e MU05 Preferenze di ricerca (UC08)

La sezione dei suggeriti (MU06) propone una lista ordinata per compatibilità, con i motivi principali di ciascun suggerimento; resta disponibile anche senza consenso alla posizione, come nello scenario S2. Selezionando uno studente si apre il suo profilo (MU07), che mostra soltanto le informazioni rese visibili dal proprietario e consente di inviare una richiesta di amicizia; dal menu in alto si accede alla segnalazione e al blocco.

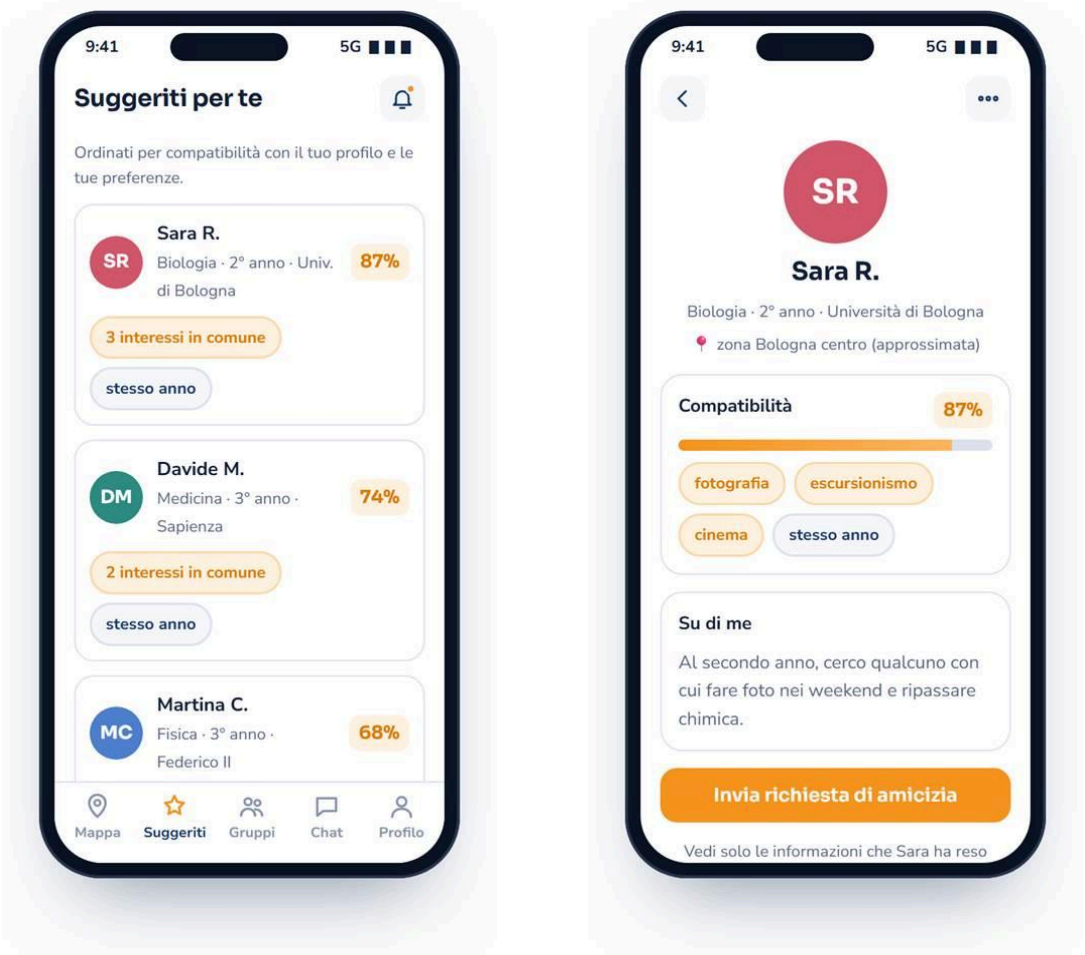


Figura 4 – MU06 Profili suggeriti (UC10) e MU07 Profilo di uno studente (UC26, UC11)

Le richieste ricevute compaiono nella schermata delle notifiche (MU08), da cui lo studente può accettarle o rifiutarle; l'accettazione crea la connessione e abilita la chat. Le conversazioni sono elencate in MU09a e si svolgono in MU09b: la chat è disponibile esclusivamente tra studenti connessi (RC04).

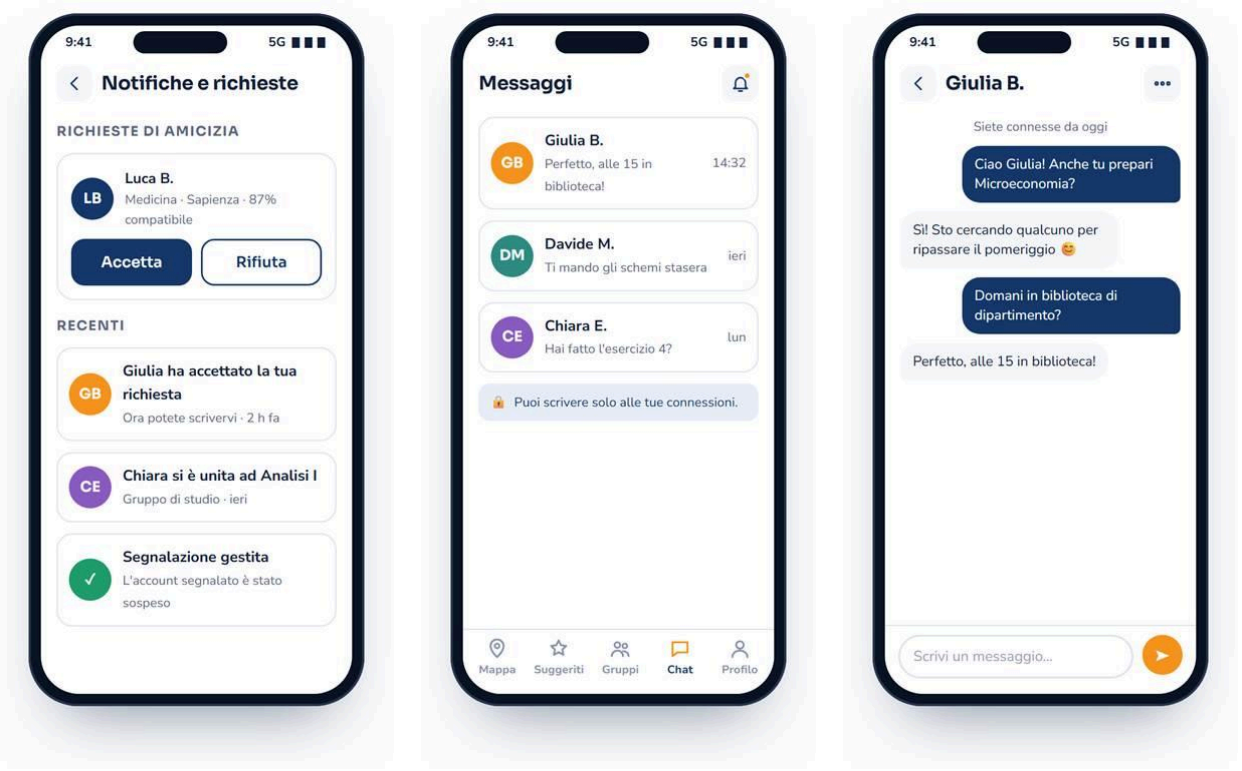


Figura 5 – MU08 Notifiche e richieste (UC12, UC15), MU09a Conversazioni (UC13, UC14) e MU09b Chat privata (UC14)

3.4.5.2.3. Gruppi di studio

La ricerca dei gruppi (MU10) filtra per corso, esame o ateneo e indica per ogni gruppo i posti ancora disponibili; dalla stessa schermata si avvia la creazione di un nuovo gruppo (MU11), indicando nome, esame di riferimento, descrizione e numero massimo di membri.

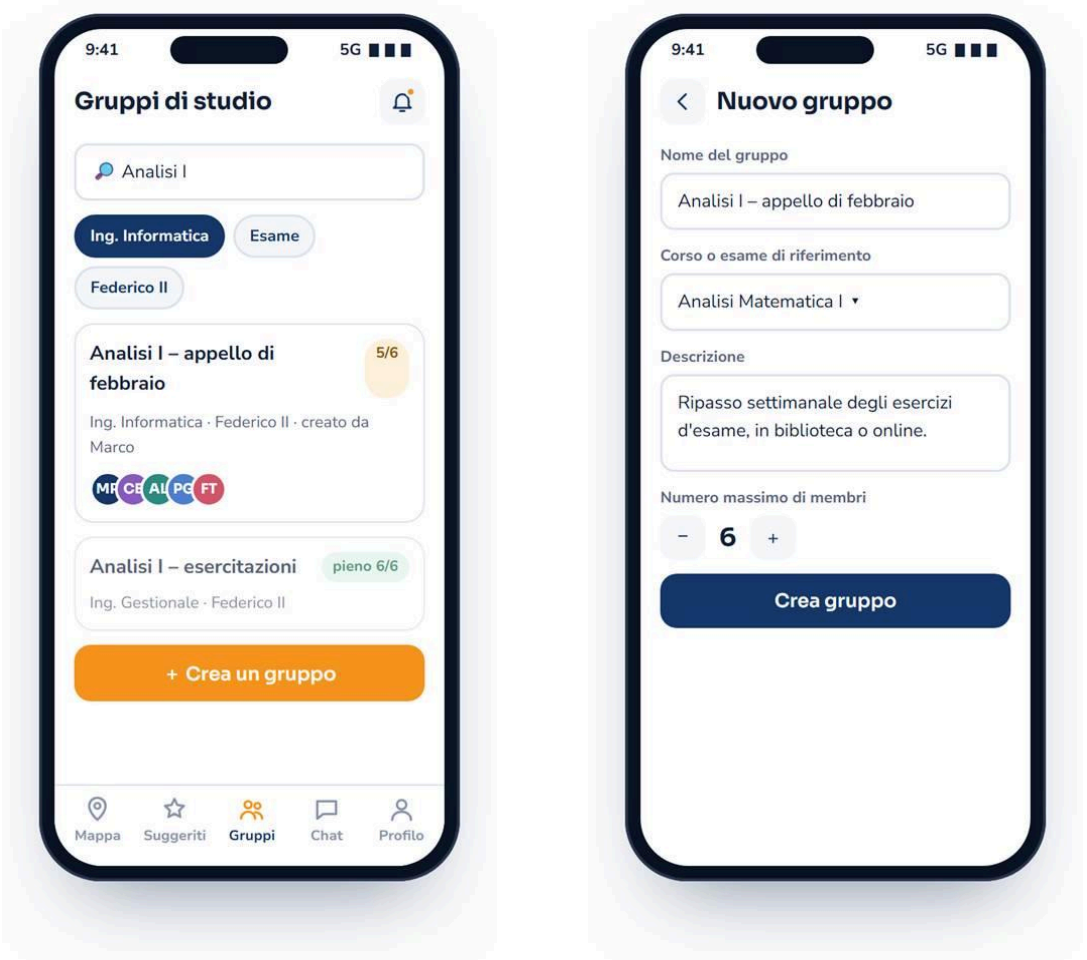


Figura 6 – MU10 Ricerca dei gruppi (UC17) e MU11 Creazione di un gruppo (UC16)

Il dettaglio del gruppo (MU11) mostra descrizione, membri e posti liberi e consente l'adesione diretta finché la capienza non è raggiunta (RC06), oppure l'abbandono per chi è già membro.

3.4.5.2.4. Sicurezza e moderazione

La schermata di segnalazione (MU13) richiede il motivo e consente, in modo facoltativo e distinto, di bloccare l'utente: segnalare non comporta il blocco automatico, come nello scenario S4.

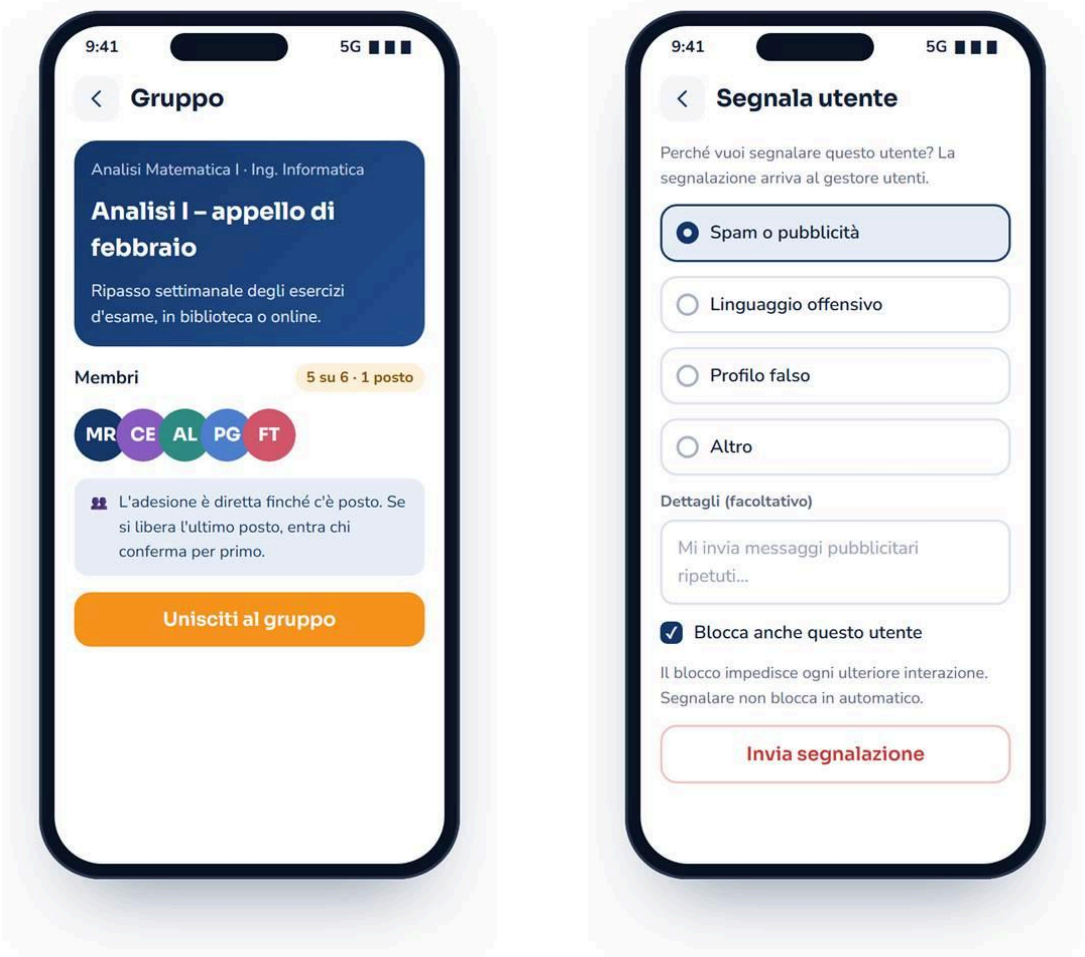


Figura 7 – MU12 Dettaglio del gruppo (UC18, UC19) e MU13 Segnalazione e blocco (UC21, UC20)

Le segnalazioni e le richieste di registrazione confluiscono nell'area di gestione (MU15), accessibile al solo gestore utenti: da qui le registrazioni in attesa vengono approvate o respinte e le segnalazioni esaminate, con la possibilità di sospendere o bannare l'account o di rimuovere il contenuto. L'esito viene comunicato al segnalante.

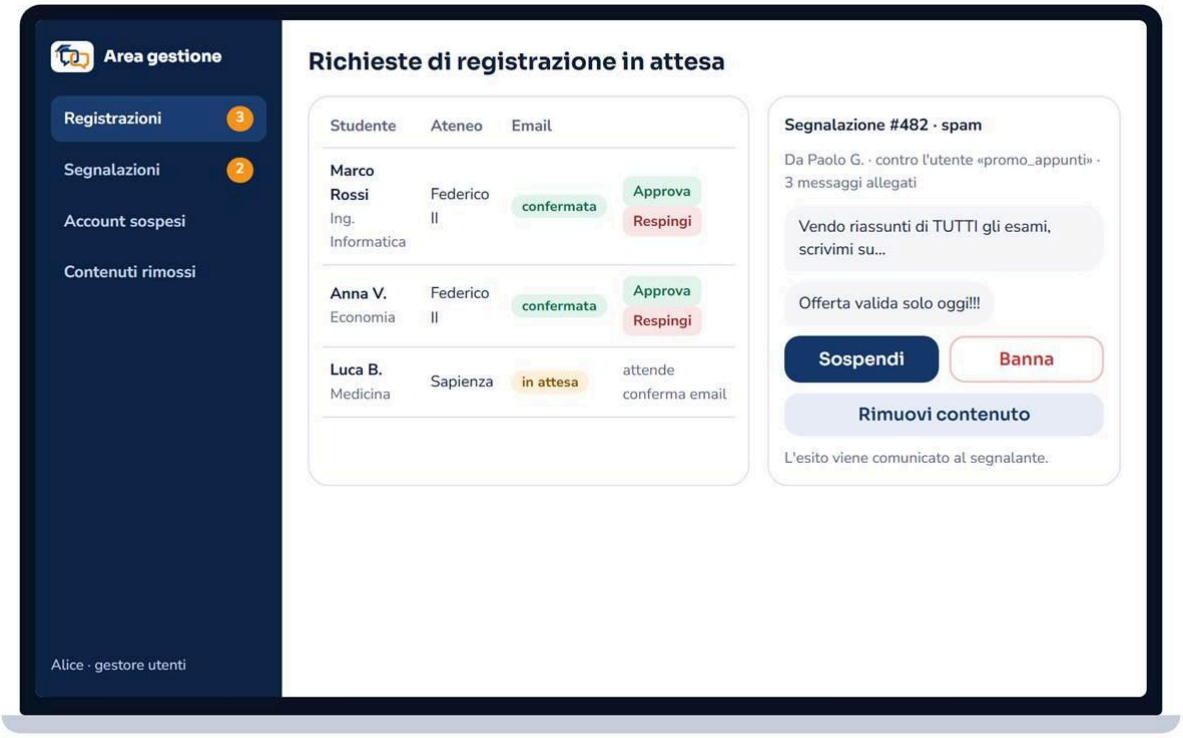


Figura 8 – MU15 Area gestione (UC22, UC23, UC24, UC25)

4. Decisioni da completare

I comportamenti indicati come proposta non sono requisiti già approvati; la versione consegnata deve recepire le decisioni nei requisiti e nelle schede interessate.

ID	Tema	Da definire	Riferimenti
D01	Verifica registrazioni	Dati e criteri con cui il gestore utenti verifica lo studente, ordine delle due verifiche, rifiuto e nuova presentazione. La sola email non garantisce l'iscrizione corrente.	UC01, UC02, UC22
D02	Unicità account	Proposta: un indirizzo istituzionale identifica un solo account. Trattamento di richieste pendenti ed email di account eliminati.	UC01, UC07
D03	Credenziali e link	Regole password, validità e riutilizzo dei link, nuovo invio, account ammessi al recupero, messaggi per indirizzi non associati, recupero del gestore utenti.	UC01–UC04
D04	Stati dell'account	Sospensione (durata e fine), disattivazione, ripristino e sessioni aperte dopo un provvedimento. Il ban è sempre incompatibile con un nuovo accesso con quelle credenziali.	UC03, UC07, UC25
D05	Modifica e cancellazione	Distinzione tra dati di profilo e di account; riverifica dell'email modificata; effetti su messaggi e gruppi di disattivazione ed eliminazione.	UC05, UC07
D06	Geolocalizzazione	Grado di approssimazione, aggiornamento, conservazione e revoca; se il consenso implichi anche la visibilità. Nessuna acquisizione senza consenso.	UC06, UC09
D07	Matching e filtri	Pesi, dati mancanti, parità di indice, motivazioni mostrate e trattamento della distanza senza consenso.	UC08–UC10
D08	Richieste di amicizia	Proposta: vietare l'invio a sé stessi, i duplicati e nuove richieste tra connessi. Richieste incrociate, rifiuto e reinvio.	UC11–UC13, UC26
D09	Messaggistica	Contenuti ammessi, lunghezza, cronologia dopo rimozione della connessione o blocco, consegna e ripetizioni. Non si assumono allegati né ricevute di lettura.	UC13, UC14
D10	Notifiche	Canali e consultazione persistente; UC15 resta solo se è previsto un centro notifiche. Email ulteriori rispetto a verifica e recupero non sono richieste.	UC11, UC12, UC14, UC15, UC23
D11	Gruppi	Ateneo di riferimento, ruolo e conteggio del creatore nella capienza, uscita del creatore e dell'ultimo membro. Nessuna amministrazione avanzata del gruppo.	UC16–UC19
D12	Blocco personale	Interazioni impedite, profili e suggerimenti, richieste pendenti, gruppi comuni, cronologia ed eventuale sblocco.	UC06, UC09–UC14, UC20, UC26
D13	Moderazione	Contenuti moderabili, informazioni visibili al gestore utenti, conservazione delle evidenze, chiusura e comunicazione dell'esito al segnalante.	UC21, UC23–UC25
D14	Misurazione qualità	Carico ordinario, ambiente e misura dei 2 secondi; campione, compiti e calcolo del successo per il test di usabilità all'80%.	RNF02, RNF08

5. Glossario

Termine	Significato
Account attivo	Account con email istituzionale confermata e approvazione amministrativa.
Profilo	Informazioni personali, accademiche e interessi soggetti a visibilità.
Richiesta pendente	Richiesta di amicizia non ancora accettata o rifiutata.
Connessione	Relazione creata accettando una richiesta; necessaria per la chat privata.
Compatibilità	Indice basato su profili e preferenze; formula da definire (D07).
Posizione approssimata	Posizione mostrata senza esporre il punto esatto; precisione da definire (D06).
Gruppo di studio	Gruppo riferito a un corso o a un esame, con capienza massima.
Segnalazione	Richiesta motivata di esame amministrativo di un profilo, contenuto o comportamento.
Blocco personale	Divieto di ulteriori interazioni tra due profili.
Sospensione	Provvedimento amministrativo con effetti e durata da definire (D04).
Ban	Provvedimento che impedisce nuovi accessi con le credenziali dell'account.
Include / Extend	Include: riuso o decomposizione del comportamento. Extend: aggiunta a un caso base completo in condizioni e punti determinati.
PS, RAD	Problem Statement, Requirements Analysis Document